

- Data: 24/06/21

Sottosistema: AGV / Flotta Automatica

Descrizione del Problema: Un guasto tecnico all'AGV 6 lo ha fermato nel bel mezzo di una via di transito principale, paralizzando istantaneamente gli AGV 2, 3, 8 e 14 che percorrevano la stessa dorsale. Questo evento si è verificato in concomitanza con l'implementazione di una policy di supporto più restrittiva, che imponeva al team locale di esaurire ogni tentativo autonomo prima di richiedere assistenza, evidenziando le rigidità del sistema.

Causa Radice: Errore hardware sul veicolo capofila combinato a una rigidità del motore algoritmico "Route Optimizer", che non ha la capacità di ri-mappare fluidamente le rotte dei veicoli retrostanti per eludere l'ostacolo.

Soluzione o Workaround: È stato indispensabile l'intervento umano sul campo; il personale manutentivo si è recato sul posto per resettare e rimuovere fisicamente l'AGV 6 dall'arteria centrale.
- Data: 24/06/21

Sottosistema: Logica di Assegnazione / Baie Picking

Descrizione del Problema: Sospetto crollo di produttività: le baie primarie 7 e 12, specializzate nella gestione degli ordini "Express Courier", ricevevano volumi di ordini trascurabili e rimanevano inattive.

Causa Radice: Nessun difetto informatico. L'algoritmo di ottimizzazione del WMS (WAMAS) calcola le chiamate ai pallet Courier basandosi solo sulle giacenze effettive (stock) locate e disponibili nelle scaffalature immediatamente adiacenti, che in quel turno risultavano esaurite.

Soluzione o Workaround: Rifornimento fisico proattivo di grossi e mirati lotti di stock Courier nelle aree strategiche vicine alle baie per riattivare l'erogazione degli ordini.
- Data: 24/06/21

Sottosistema: WAMAS / Routing

Descrizione del Problema: I pallet svuotati e dichiarati come "F" (Foiled - fasciati) venivano illogicamente reimmessi e catapultati nel flusso produttivo vitale, anziché essere parcheggiati nella stasi di polmone della zona Buffer (S46).

Causa Radice: Un bug di regressione nel codice (segnalato come Issue JIRA D122): la sub-routine azionata dal pulsante "release source LU" non eseguiva il filtraggio corretto sulle entità prive di stock se queste erano diverse dal tipo standard "D", lasciandole vagare nel sistema.

Soluzione o Workaround: In attesa del rilascio di una patch software, è stato istituito l'obbligo temporaneo per gli operatori di spuntare esplicitamente un flag "pallet realmente vuoto" prima della validazione a sistema.
- Data: 25/06/21

Sottosistema: Transelevatori (Cranes 1-8)

Descrizione del Problema: Arresto d'emergenza brutale e simultaneo per ben otto transelevatori dell'High Bay Warehouse. Alla ripartenza, la Crane 1 ha fallito i break-test

automatici a bordo, costringendo il WMS a limitarne permanentemente la velocità operativa al 70%.

Causa Radice: Un buco di tensione rapidissimo (perdita di fase esterna sulla rete 3L+N+PE). La transitorietà del calo ha impedito al sistema di cogenerazione navale (backup) di ingaggiarsi in tempo, facendo scattare i relè di autoprotezione dei delicati inverter delle gru, desincronizzando al contempo i complessi encoder ottici di posizione. Soluzione o Workaround: Spegnimento profondo di tutte le macchine, accensione a freddo e completamento manuale della "routine di ascensione" per ripristinare le tarature e forzare il superamento del test dei freni.

- Data: 28/06/21

Sottosistema: Logica / Convogliatori (CTOP)

Descrizione del Problema: Un ordine di trasporto si è bloccato al 55%. WAMAS considerava il pallet 59982589 giunto sulla catenaria CU044, ma fisicamente l'oggetto era bloccato in salita sul sollevatore precedente (CU043). Si tratta del fenomeno delle "occupazioni fantasma", nocivo per l'Overall Equipment Effectiveness (OEE).

Causa Radice: Un micro-blocco meccanico del convogliatore, non letto come errore dal PLC, ha ingannato il WMS, che ha promosso l'avanzamento logico del task senza la conferma del trigger fisico di arrivo. Assenza di un meccanismo di rollback robusto tra WAMAS e MFS.

Soluzione o Workaround: Intervento invasivo in interfaccia di basso livello CTOP: soppressione della falsa traccia sul sollevatore CU043, forzatura dell'occupazione logica su CU044 in posizione 1, e reset dell'ordine nella maschera MF200.

- Data: 29/06/21

Sottosistema: Destacker D / WAMAS

Descrizione del Problema: La macchina destacker (sfogliatrice di pallet) andava in blocco di autotutela. Fisicamente era del tutto priva di pallet, ma il database WAMAS segnalava una capienza colma, riportando due "pallet logici" residenti al suo interno.

Causa Radice: Disallineamento creato da un utente che ha prelevato fisicamente le unità UDC con un mezzo senza effettuare la dichiarazione di scarico sul terminale WMS, rendendo l'occupazione nel database obsoleta ("fantasma").

Soluzione o Workaround: Cancellazione manuale (abbattimento) degli ID logici dei due pallet nell'interfaccia WMS e contemporaneo "flush" (pulizia/spurgo) della memoria cache volatile del controller PLC locale.

- Data: 30/06/21

Sottosistema: AGV (ART) / Interfaccia Fisica

Descrizione del Problema: Nelle stazioni di presa (es. convogliatore CU375), i pallet di tipo D venivano regolarmente agganciati in modo scorretto, cadendo o venendo trascinati rovinosamente fuori dai rulli dalle forche dei veicoli robotizzati ART.

Causa Radice: Incompatibilità geometrica non considerata nel design: la base d'appoggio inferiore del pallet D è estremamente stretta. Le forche metalliche dell'ART, scendendo, urtavano contro le strutture in legno. L'assenza di tolleranze software più

elastiche in WAMAS trasformava la variazione millimetrica in un fallimento macroscopico.
Soluzione o Workaround: Modifica meccanica distruttiva (lavoro di flex/taglio):
abbassamento e rimozione parziale della piastra frontale metallica dei convogliatori per concedere maggior margine d'escursione in discesa alle forche.

- Data: 01/07/21

Sottosistema: Transelevatore 1 e 5

Descrizione del Problema: Sulle baie di prelievo CU193 e CU182, le gru andavano ciclicamente in eccezione con errore "Alignment timeout", bloccando il traffico e rifiutando categoricamente la presa dei carichi.

Causa Radice: Disallineamento fisico micrometrico: il pallet in legno di tipo B non andava a oscurare al millimetro il fascio della fotocellula, oppure non arrivava a toccare l'aletta gialla del fermo meccanico di battuta.

Soluzione o Workaround: Vari tentativi di reset sul pannello di controllo a terra (Pult) abbinati a spinte manuali del pallet sulle catenarie di frazioni di centimetro per forzare il rilevamento del sensore.

- Data: 01/07/21

Sottosistema: Transelevatore 5 / WAMAS

Descrizione del Problema: Il pallet 59849859 è scomparso improvvisamente dal database di stoccaggio (scaffali) e si è materializzato logicamente sul convogliatore CU182, benché fosse fisicamente introvabile.

Causa Radice: Il convogliatore non ha emesso il segnale di "avvenuta ricezione" (handshake mancato). Per evitare il blocco della gru, WAMAS ha applicato un failover automatico, riassegnando l'oggetto d'ufficio alla locazione presunta d'uscita.

Soluzione o Workaround: Ricerca fisica a vista del pallet nell'impianto, seguita dalla rimozione del blocco software (rack lock) applicato per cautela sulla cella vuota, e successivo riposizionamento nel DB.

- Data: 01/07/21

Sottosistema: WAMAS / Modulo Qualità

Descrizione del Problema: Il grande ordine di prelievo OBD0000212476 falliva sistematicamente il lancio, restando intrappolato in un loop permanente con dicitura "wait for picking approval", paralizzando la spedizione.

Causa Radice: Le unità di carico in legno (pallet) associate a tale ordine presentavano un "flag logico di anomalia qualitativa" (errori pendenti irrisolti). L'algoritmo impedisce la chiusura finché tali unità risiedono in zone non robotizzate o non sanate.

Soluzione o Workaround: Utilizzo dell'interfaccia WAMAS SM023 per rimuovere manualmente i flag invalidanti d'errore e forzare il trasferimento logico delle unità in area abilitata ("resolving errors"), sbloccando così l'avanzamento.

- Data: 02/07/21

Sottosistema: WAMAS / Logica di Posizionamento

Descrizione del Problema: Grave divergenza di tracking: il pallet 71270947 sostava fisicamente e tranquillamente nell'area di ispezione IG (convogliatore CU012), ma i due

software gestionali (WAMAS e Lighthouse) indicavano coordinate incompatibili e bloccanti.

Causa Radice: Errore umano pregresso. Un utente ha eseguito un riposizionamento manuale a sistema (rebooking) errato; il WMS rimaneva così in attesa perpetua del transito del pallet su convogliatori fisicamente distanti dalla sua reale posizione.

Soluzione o Workaround: Aggiornamento certosino della locazione reale tramite il dialogo MF014, cancellazione del vecchio Transport Order in MF266, refresh forzato da database e reset del comando.

- Data: 05/07/21

Sottosistema: Monorotaia Elettrificata (EMS) / Hardware

Descrizione del Problema: Il carrello aereo EMS 7 si è inchiodato lungo la monorotaia restituendo il messaggio "ER112 - Errore tramite la rotaia 6", provocando un effetto domino che ha posto l'intero anello aereo in stato "Offline", bloccando il magazzino.

Causa Radice: Danno strutturale grave. La tranciatura fisica e il totale scollegamento del cavo in rame che invia il segnale vitale "Ping" (E-Stop) dal pattino di contatto (conductor rail gripper) alla navetta. Mancando il battito di presenza, i freni a ganaschia si sono attivati automaticamente per emergenza.

Soluzione o Workaround: Intervento in quota ad alto rischio dei manutentori che hanno decablato, sostituito e crimpato nuovi connettori per ripristinare il circuito di telemetria e sbloccare l'anello.

- Data: 07/07/21, 07/07/21

Sottosistema: Logica / Baie Picking e Convogliatori

Descrizione del Problema: Blocchi logistici alle baie con avvisi come "WAIT FOR EMPTY MASTER" o avanzamento inibito sui nastri per i pallet reali a causa di ingombri virtuali in movimento ("TEMP 5207").

Causa Radice: Infrazione procedurale umana: chiusura manuale e forzata a terminale (back-office) di un ordine di trasporto mentre l'unità viaggiava ancora viva nell'area automatizzata. Questo ha corrotto le code di smistamento del Material Flow System, generando un fantasma logico ostruente.

Soluzione o Workaround: Spostamento logico dell'ID "fantasma" nell'area fittizia "Lost & Found", cancellazione del record pendente dal menu MF266, rimozione fisica di eventuali carichi bloccanti e ripristino ottico dei sensori.

- Data: 08/07/21

Sottosistema: AGV / Layout Spaziale

Descrizione del Problema: L'AGV 01 si è congelato esattamente in corrispondenza dell'uscita del cruciale snodo rotatorio "Wunderwuzzi" per oltre 30 minuti, tappando il deflusso di tutto l'impianto e generando una coda colossale.

Causa Radice: Leggero disallineamento fisico del materiale sul pallet trasportato.

Uscendo dalle tolleranze millimetriche, il materiale ha intersecato i fasci laser di sicurezza perimetrali dell'AGV, causando l'arresto irrevocabile.

Soluzione o Workaround: Operatori a terra hanno dovuto spingere e ricompattare la

merce sul pallet per liberare la visuale dei sensori ottici, per poi effettuare un reset a bordo macchina.

- Data: 09/07/21

Sottosistema: Transelevatore 10 (SRM)

Descrizione del Problema: Sfiato disastro in quota. La gru ha impattato con violenza contro il pallet durante l'inserimento nella scaffalatura (rack). Il carico si è inclinato paurosamente, rischiando di precipitare lungo la corsia.

Causa Radice: Alterazione volumetrica fraudolenta. L'aggiunta non dichiarata di materiale extra sulla UDC ne aveva alterato l'altezza reale. Il WMS, fidandosi ciecamente del Master Data anagrafico che dichiarava un'altezza standard, ha comandato l'affondo schiantando il carico contro la traversa superiore del vano.

Soluzione o Workaround: Premuto il fungo di emergenza. È stata attivata una squadra specializzata munita di imbracature per rimuovere fisicamente e in sicurezza il pesante carico pericolante e ripristinare i bracci della gru.

- Data: 12/07/21

Sottosistema: Monorotaia Elettrificata (EMS) / WMS

Descrizione del Problema: La veloce navetta aerea EMS 12 lampeggiava ferma; il display a bordo indicava "Stato del carico non plausibile", sebbene il gancio apparisse totalmente sguarnito da qualsiasi carico visibile.

Causa Radice: Mancato handshake. In un ciclo precedente si è persa la conferma di scarico in rete. Il WMS ha mantenuto "appesa" in memoria una falsa occupazione logica, convincendo l'EMS di possedere un pallet che era già stato posato da tempo.

Soluzione o Workaround: Permessi di alto livello necessari per riscrivere forzatamente lo stato in WMS, riprenotando l'impronta del pallet sul vicino nastro CU056 e rigenerando da zero il Transport Order.

- Data: 13/07/21

Sottosistema: Logica WAMAS / CTOP

Descrizione del Problema: I cruscotti di controllo suonavano allarme di ostruzione sulla linea CU071 indicando la presenza di ben due pallet consecutivi, ma recandosi sul posto, la rulliera metallica risultava totalmente vuota.

Causa Radice: Uso maldestro dell'applicazione CTOP nei giorni precedenti per estrarre colli difettosi, generando entità logiche fittizie scordate poi nella memoria RAM di sistema senza mai annullarle.

Soluzione o Workaround: Invio di command script per effettuare un trasloco teleguidato dei pallet fantasma dritti nell'area di scarico MAV SO2, seguito da bonifica dei tabulati WMS e reset profondo del quadro.

- Data: 13/07/21

Sottosistema: Routing / Baie di Prelievo

Descrizione del Problema: Fenomeno di Loop Infinito letale alla Baia 7: la navetta posava il bancale e il sistema, prima ancora che l'operatore potesse agire, emetteva in frazioni di secondo un ordine di espulsione automatica per rimandarlo al buffer S46, rendendo la

lavorazione impossibile.

Causa Radice: Prima del loop, un operatore aveva cancellato arbitrariamente un TPO di prelievo spaventato dal messaggio "am not empty". Il WMS, ricevendo un'istruzione monca e temendo che la postazione fosse ingombra, ha innescato una routine ciclica e compulsiva di svuotamento d'emergenza.

Soluzione o Workaround: Alterazione remota e profonda dei meta-dati del database legati al pallet rigettato, combinata a un reset violento e forzato applicato globalmente sul buffer S46 per cancellare l'istruzione impazzita.

- Data: 14/07/21

Sottosistema: AGV / Gestione Code (MFS)

Descrizione del Problema: Il veicolo AGV 7 è andato in avaria fisica irreversibile. Anziché rilasciare il compito, ha mantenuto in ostaggio sia la stazione 5 (sua destinazione) sia il task di prelievo, bloccando il lavoro anche per gli altri veicoli liberi.

Causa Radice: Carenza nell'orchestrazione MFS. Il controller non ignorava solo il timeout temporale di esecuzione, ma era privo di una sub-routine di "svincolo" capace di togliere d'imperio le risorse pre-allocate a un mezzo fuori servizio.

Soluzione o Workaround: Rimozione manuale del veicolo fisico, cancellazione brutale dell'intero TPO corrotto tramite WAMAS, e successiva e faticosa rigenerazione manuale della missione.

- Data: 14/07/21

Sottosistema: Interfaccia Grafica WAMAS (GUI) / Baie

Descrizione del Problema: Agli operatori della baia risultava disattivato e grigio il fondamentale tasto "Pallet Full" (Pallet Pieno), inibendo la possibilità di chiudere gli scatoloni prelevati e sigillare l'operazione in corso.

Causa Radice: Rigidità architetturale estrema: il sistema inibiva la segmentazione progressiva dell'ordine di prelievo perché un'altra riga merceologica legata allo stesso identificativo d'ordine si trovava fisicamente imprigionata e irraggiungibile all'interno di un'altra area (il Transelevatore 8, che era guasto).

Soluzione o Workaround: Evasione forzata e artificiosa da back-office ("finalize" d'ufficio) delle singole righe pendenti collegate al macchinario rotto per sbloccare e ingannare l'interfaccia utente a terra.

- Data: 14/07/21

Sottosistema: Interfaccia WAMAS / Database SQL

Descrizione del Problema: Cliccando la chiusura su una minima porzione lavorativa (una singola "Picking Activity"), il sistema avviava una cancellazione a valanga, finalizzando senza preavviso e chiudendo l'intero maxi-ordine genitore ("Picking Order"), facendolo evaporare dalle code di lavorazione.

Causa Radice: Bug critico di propagazione (Issue D142). Il tag di chiusura si riverberava erroneamente verso l'alto lungo la gerarchia del database, applicando indiscriminatamente lo status "Finalized" anche ad attività collaterali non ancora iniziate.

Soluzione o Workaround: Chirurgia software pura: rimozione certossina e manuale del

flag assassino "Finalized" navigando nelle oscure tabelle transazionali SQL del backend core di WAMAS.

- Data: 14/07/21

Sottosistema: Transelevatore 8 (SRM)

Descrizione del Problema: Durante la delicata fase di presa, il braccio telescopico in solido metallo del transelevatore andava ciclicamente a collidere e raschiare la tavola di legno superiore dell'unità di carico, generando enormi vibrazioni ed usura.

Causa Radice: Slittamento e progressiva desincronizzazione della lettura dell'asse Z (altezza) causata dallo sfinimento meccanico del giunto di trazione, oppure da un sensore altimetrico laser di bordo gravemente sfasato dalle ripetute sollecitazioni.

Soluzione o Workaround: Interruzione della macchina e apertura di chiamata d'urgenza verso SSI-Incas per l'invio di tecnici deputati alla ricalibrazione hardware profonda di laser e inverter.

- Data: 16/07/21

Sottosistema: Sistema Flotta AGV / Hive

Descrizione del Problema: Per circa 20 minuti in pieno turno giornaliero l'intero sciame logistico (tutti gli AGV) è stato richiamato alla base, azzerando di colpo la capacità di spostamento orizzontale dell'impianto (throughput a zero).

Causa Radice: Vincolo strutturale. Era impellente il bisogno di flashare un nuovo layout topologico di navigazione (nuova mappa delle stazioni). L'architettura del software Hive richiede tassativamente un parco mezzi vuoto e stanziale per sovrascrivere l'ambiente operativo.

Soluzione o Workaround: Rientro ordinato di tutte le vetture sulle postazioni di ricarica, riavvio direzionale completo del server centrale, e ingestione del pacchetto cartografico prima di ridare luce verde.

- Data: 19/07/21

Sottosistema: WAMAS / Robotica ART

Descrizione del Problema: L'ART 24 vagava tranquillamente nell'impianto accettando task, mentre nei cruscotti del WAMAS risultava costantemente gravato dal peso e dall'ingombro del pallet logico 60077942 sulle proprie forche, pur viaggiando a vuoto.

Causa Radice: La necessità di compiere un riavvio a caldo del server di flotta (Hive) ha brutalmente troncato un pacchetto di rete, corrompendo l'handshake e "sdoppiando" l'entità. Il corpo fisico è ripartito libero, l'anima logica è rimasta incollata all'ID del mezzo.

Soluzione o Workaround: Identificazione della variabile temporanea infetta (TEMP9098), cancellazione della medesima, e trasferimento logico d'ufficio del pallet in "Lost & Found" con riallineamento giacenze al Quality Control.

- Data: 19/07/21

Sottosistema: Transelevatore 10 / Nastro Ricevente

Descrizione del Problema: Sospesa in quota a mezz'aria sopra il convogliatore CU334, la gru rifiutava di rilasciare l'oneroso carico al nastro sottostante. Singularità: il monitor di stato SCADA (Lighthouse) non palesava alcuna anomalia cromatica o alert.

Causa Radice: Inganno sensoriale di basso livello (falso positivo). La fotocellula d'ingombro presente sul nastro ricevente, a causa di polvere o difetto fisico, emetteva un raggio riflesso fisso, inviando alla gru il segnale ineludibile di "spazio già occupato", inibendo l'allentamento freni.

Soluzione o Workaround: Ingresso in corsia con DPI per pulire e allineare fisicamente l'ottica del sensore sorda, seguito da aggiornamento di stato forzato sul sistema direzionale MFS.

- Data: 26/07/21

Sottosistema: Interfaccia WAMAS / Flussi Baia

Descrizione del Problema: Deadlock assoluto (impasse inestricabile) nelle baie 3 e 9. Un silenzio di tomba logistico dominato solo dal crudo messaggio a schermo "Wait until the job is available". Azzeramento totale di approvvigionamento e prelievo.

Causa Radice: Lo "switch di contesto" istantaneo. L'utente ha commutato di colpo l'interfaccia dal processo di "Picking" a "Unpicking". Il WAMAS, mandato in tilt dalla "garbage collection", ha convertito i vecchi pallet utili in scarti non idonei, scagliandoli verso il buffer S46, mentre vecchie query residue dello stesso schermo li reclamavano a gran voce, scatenando un deadlock circolare irrisolvibile.

Soluzione o Workaround: Un'aggiunta operativa cruciale: prima di invertire la natura del processo (Pick -> Unpick), inserire inderogabilmente la fase procedurale "Stop", attendere la digestione dei log SQL, finalizzare manualmente e solo dopo ripartire. I TPO collidenti sono stati fatti oggetto di rollback.

- Data: 26/07/21

Sottosistema: Transelevatore 7 / PLC di Bordo

Descrizione del Problema: Improvvisa paralisi statica del macchinario senza evidenti rotture meccaniche. I messaggi apparsi sul pannello di controllo della gru recavano stringhe criptiche (es. errori non documentati da manuale) che disorientavano la diagnostica a terra.

Causa Radice: Corruzione volatile e profonda del ciclo di esecuzione (ladder logic) all'interno del microprocessore PLC residente sulla navicella, sfasando il firmware del Device Controller.

Soluzione o Workaround: Nessun fix manuale efficace. Connessione in remote desktop da parte dei tecnici esperti di PLC industriale per inoculare sequenze di reset hardware a basso livello (sblocco bit a bit).

- Data: 27/07/21

Sottosistema: Master Data WAMAS / ERP AS400

Descrizione del Problema: L'intera catena logistica legata al processo di scarico resi (Unpicking) rifiutava decine di unità di carico, respingendole tutte in blocco all'ingresso con la sibillina motivazione "loading aid non compatibile".

Causa Radice: Il genoma anagrafico della merce era velenoso. I dati importati dall'ERP AS400 inondavano WAMAS marchiando gli articoli col parametro logico "9" (che equivale a Indefinito). Le tabelle di ferro MD503 di WMS, prive di routine di fallback per oggetti

"indefiniti", opponevano un rigetto totale per incompatibilità geometrica.

Soluzione o Workaround: Sincronizzazione d'emergenza partendo dalla sorgente: correzione in massa dell'anagrafica difettosa sull'obsoleto AS400 e iniezione a pioggia dei dati puliti nel database di valle WAMAS.

- Data: 27/07/21

Sottosistema: WAMAS / Middleware MFS

Descrizione del Problema: Nell'area dedicata alle manovre manuali (deslaving), il sistema impediva la generazione spontanea di nuovi Ordini di Trasporto (TPO), esautorando del tutto la sala di comando.

Causa Radice: Un bug introdotto con un aggiornamento del codice. Nelle procedure di generazione di ordini ex novo, WAMAS dimenticava di apporre un microscopico flag di "approvazione al transito", rendendo il comando invisibile agli occhi del sistema esecutivo MFS.

Soluzione o Workaround: Agli amministratori di back-office è toccato l'onere eversivo di sopprimere la coda in errore per ricrearla daccapo, aggirando il bug di comunicazione.

- Data: 03/08/21

Sottosistema: WAMAS / Terminali Mobili (PDA)

Descrizione del Problema: Tutti i palmari a disposizione della forza lavoro nei settori "manuali" emettevano beep di errore costante quando si tentava l'inserimento di uno spostamento, forzando gli addetti a manovrare centinaia di pallet nel buio digitale.

Causa Radice: Fatale regressione software originata dall'installazione della patch "IT1400016-3590". Il correttivo chiudeva eccessivamente le maglie di sicurezza, inibendo lo spostamento di unità contenenti categorizzazioni "automatiche" se lette dalle antenne Wi-Fi operanti nei buffer "manuali", paralizzando l'elasticità dell'impianto.

Soluzione o Workaround: I dispositivi portatili sono stati dichiarati inutilizzabili a tale scopo; il rimpiazzo procedurale esigeva che tutte le UDC fossero caricate solo da PC fisso (Desktop) in ufficio tramite i capo-turno, in attesa urgente di una de-patch del codice.

- Data: 09/08/21

Sottosistema: Sincronizzazione Destacker F / PLC

Descrizione del Problema: Una dinamica potenziale di distruzione hardware. L'enorme Destacker F azionava la spinta verticale per destoccare la colonna dei pallet vuoti, ignaro che proprio sotto di lui, sui rulli di base, stesse allegramente transitando un'altra UDC indipendente.

Causa Radice: Sconvolgente vuoto algoritmico nel cervello del PLC di automazione. I programmatori non avevano implementato alcun meccanismo logico di mutua esclusione (Mutex) per interdire cicli sovrapposti dei comandi vitali "stack" e "destack".

Soluzione o Workaround: I tecnici hanno sventato l'impatto aprendo CTOP e traslando d'imperio la telemetria logica del pallet sul nastro successiva. Questo "falso in bilancio" temporaneo ha acquietato i sensori, illudendo il destacker che l'aria sottostante fosse ritornata libera, sospendendo la corsa.

- Data: 11/08/21

Sottosistema: Linee di Fasciatura (Foiling) / WAMAS

Descrizione del Problema: L'unità, regolarmente messa in sicurezza e avvolta da spessi strati di pellicola termoretraibile, indugiava bloccata alla stazione di fine linea ignorando gli input per rimettersi in marcia verso il magazzino.

Causa Radice: Desincronizzazione severa negli aggiornamenti di stato. Mentre il pacco giaceva fisico e reale a riposo sulla rulliera CU296, nei meandri cerebrali di WAMAS si registrava prematuramente che il carico avesse già attraversato le fotocellule ben oltre il varco successivo (CU196). L'incoerenza fermava le ruote.

Soluzione o Workaround: Azione di "drag & drop" forzata a livello database. Allineamento d'imperio della posizione geografica sull'interfaccia principale WMS per spronare le code stagnanti.
- Data: 13/08/21

Sottosistema: Monorotaia EMS / Motore MFS

Descrizione del Problema: Le navette d'alta quota (trolley), abbassandosi rapide per arpionare l'imballo sottostante, innescavano aborti istantanei e fuggivano verso l'alto rigettando un minaccioso alert "Wait for storage fail".

Causa Radice: Estrema sensibilità algoritmica configurata di fabbrica. L'algoritmo passava ai raggi X il peso che poggiava sui quattro piloni sensori del mezzo. Se le ceramiche, per fisiologiche variazioni di stivaggio, sbilanciavano l'assetto fra i piloni oltre uno stretto margine del 20%, il software ordinava il blocco macchina per paura di ribaltamenti aerei.

Soluzione o Workaround: Modifica strutturale permanente della parametrizzazione globale: il team SSI ha ampliato i margini di tolleranza differenziale autorizzata incrementandoli dal 20% al 30%, curando l'errore senza minare la fisica del volo.
- Data: 24/08/21

Sottosistema: Transelevatore (Sottocarro)

Descrizione del Problema: Schianto catastrofico. La struttura portante inferiore, forgiata nel metallo di una forza d'estensione della gru, si è strappata subendo una tranciatura di tre fitti millimetri di acciaio.

Causa Radice: Non c'è bug che tenga: la spietata legge della fatica dei metalli. Nonostante i pallet incriminati rasentassero un peso tollerabile (484 Kg), le miriadi di spietati micro-urti scagliati dalla forza contro gli spigoli di bancali di legno frastagliati, curvi, con basi sfalsate rispetto alle tolleranze WMS permesse, hanno spezzato il metallo. L'errore software non gestito ("Alignment timeout") produce a lungo termine un collasso hardware macroscopico.

Soluzione o Workaround: Sosta d'emergenza in officina pesante: impiego invasivo di mole per levigare e addolcire aggressivamente la sbavatura metallica della piastra rovinata, consentendo di riequilibrare il punto cieco di penetrazione e compensare i baricentri.
- Data: 27/08/21

Sottosistema: Baie di Picking / Algoritmo Inventario

Descrizione del Problema: L'imperatore software WAMAS collassava e abdicava ad ogni avanzamento. Bloccava senza colpo ferire le fasi intermedie del picking costringendo gli utenti a restare a guardare uno step inerte.

Causa Radice: Baco aritmetico (Bug) nella concezione dei conteggi operativi. Se un singolo colossale pallet agglomerava plurime sub-azioni separate di prelievo e richiedeva obbligatoriamente dei Checkpoint di Inventario ciclico in mezzo ad esse, la mente del software falliva. Dimenticava spaventosamente di eseguire la sommatoria finale dei task frammentati rimasti accesi, non avanzando di un sol passo.

Soluzione o Workaround: Sfasamento bypassato in puro stile chirurgico: discese negli abissi del DB relazionale alterando a zero i trigger residui d'inventario rimasti in sospeso.

- Data: 27/08/21

Sottosistema: Routing / Snodo Wunderwuzzi

Descrizione del Problema: Nel cuore del centro di viabilità Wunderwuzzi il controllore emetteva perentorio un "errore irreversibile terminale di routing", negando qualsiasi esito per i pallet fermi sulla CU212.

Causa Radice: Assenza di plasticità nel codice di programmazione. Se i percorsi d'evacuazione posteriori e teorici della fasciatrice risultavano sbarrati, il routing, accecato, non concepiva un "piano B" alternativo (come l'uscita da arterie anteriori per merci che eludevano il wrapping), ponendosi in blocco fatale.

Soluzione o Workaround: Innesto istantaneo di patch globale (Emergency Rollout) per imprimere una "via di fuga" algoritmica di fallback, dirottando il blocco su piste tangenziali e sgorgando l'ingorgo.

- Data: 30/08/21

Sottosistema: Buffer Ingresso Wuzzi (Convogliatori CU295/285)

Descrizione del Problema: L'imbuto rotatorio Wuzzi è in stallo cardiaco. La vista è limpida e priva di ingombri materiali ma entità incorporee ("impronte fantasma") persistevano bloccando lo smistamento di ogni AGV.

Causa Radice: Gli operatori cancellarono il pallet dal terminale utente credendo di arrestarne il moto. Eppure il fantasma d'esecutivo logico non demordeva; la targa profonda d'immatricolazione Transport Order Index restava saldamente scolpita nel cuore severo del server MF266 che orchestra l'azione periferica.

Soluzione o Workaround: Indagine incrociata nel colossale ambiente SCADA Lighthouse, estrazione dello sterminato Index Number infetto e sua cancellazione definitiva tramite accesso di basso livello nell'interfaccia di manutenzione MF266.

- Data: 30/08/21

Sottosistema: Logica WAMAS / Buffer Convogliatori

Descrizione del Problema: L'arrivo possente di un pallet taglia H sul tappeto CU300 congelava ogni cosa al seguito. Uno schermo diagnostico palesava l'intoppo insormontabile di "WAIT FOR AM ALLOCATION RETRY".

Causa Radice: La capienza spaziale dell'Hub destinatario (il buffer S46) versava in totale saturazione chimica e perimetrale; per l'impianto era impossibile allocare lo spazio fuori quota richiesto da uno scomodo pallet di taglia "H" e pertanto inseriva uno stato asfissiante d'attesa perpetua del miracolo.

Soluzione o Workaround: C'è ben poco da scavalcare algebricamente se l'area esplode: l'umana rassegnazione e l'attesa per il naturale drenaggio di posti S46, integrati nel frattempo dallo switch fisico dei veicoli con dirottamento verso zone ausiliarie.

- Data: 02/09/21

Sottosistema: AGV Flotta / Algoritmo di Routing

Descrizione del Problema: Un disastro topologico incrociato: l'"I/O Blocking". I quattro AGV marchiati 022, 002, 025 e 006 s'avvicinavano e si compattavano tra loro in una chiusa tetra e irrisolvibile in mezzo allo slargo, in deadlock spaziale.

Causa Radice: La testardaggine dell'AGV leader: pretese di piantare freni e forche per attendere ore nel crocevia l'evacuazione della propria unica cella destinazione sfortunatamente ostruita. Agendo da sbarramento murale inibiva ogni chance e traiettoria d'arrivo dei poveri veicoli limitrofi pur proiettati su orizzonti e binari liberi. Sconvolgente l'assenza concettuale nel Route Optimizer di comode piazzole laterali di sosta per posteggi "a basso impatto temporaneo".

Soluzione o Workaround: Operatori si aggirano armati di joystick per sbrogliare a spinta lo snodo d'imbuto, aprendo al contempo severi ticket verso l'headquarter Rocla domandando fluidità nell'aggiramento e "low impact point" nel navigatore.

- Data: 03/09/21

Sottosistema: Transelevatore 6 (SRM) / Middleware MFS

Descrizione del Problema: WAMAS trasmetteva alacremenente gli ordini di lavoro (TPO) ai prelievi della Crane 6, che invece di inglobarli e produrre moto li bruciava disintegrandoli tramutandoli in "Errore Bloccante Irreversibile".

Causa Radice: Bug silente affiorato violentemente nel crocevia dell'handshake: attrito distruttivo nato fra l'MFS che gestisce le richieste d'alta quota e le routine impiegate a smistare le code per lo sgorgo sui rulli in deflusso.

Soluzione o Workaround: Discesa rapida al layer inferiore corrompendo l'integrità del database MFS solo per domare le fiamme impellenti, con la contestuale delibera ai programmatori della casa madre per la redazione di codici stabili (patch risolutiva in sviluppo).

- Data: 13/09/21

Sottosistema: Transelevatore 7 (SRM) / Meccanica di sgancio

Descrizione del Problema: La forza del carrello, ritraendosi per lasciare in deposito le merci, ha bloccato e stritolato il pallet a metà cammino tra l'abisso e l'ingresso dello scaffale d'acciaio.

Causa Radice: Ritardo di calcolo fatale: il PLC del cervellone WMS comunicava il "No storage space available" colpevolmente in differita temporale; quando ormai la macchina era addentrata nella cinetica idraulica dello sgancio le istruzioni si sovrapponevano e si

distruggevano mandando tutto in Crash d'aborto manovra.

Soluzione o Workaround: Azione specializzata che prevedeva, da backend, lo sradicamento dell'ordine direzionale principale (SOC 260 dal menu preposto MF266) a favore dell'attivazione dell'interfaccia joystick che ha ritratto in manovra retrocessiva sicura il corpo di forza svincolandolo dal pallet e dal rack.

- Data: 16/09/21

Sottosistema: WAMAS / Controlli Dimensionali Ingressi Laser (Contour)

Descrizione del Problema: Lo smistamento rifiutava e rispediva rabbiosamente e costantemente un pallet base (tipo B) dichiarandolo irricevibile, scatenando il banner: "error front/back contour" (Errore ingombro sagoma e profilatura massima sforata).

Causa Radice: Per bypassare guai manuali un addetto in zona estranea ha asportato a mano un pallet D scheggiato che risiedeva da base sotto un pallet B. WAMAS recepiva il cambio, l'MFS ignorava la bonifica. La memoria volatile del livello inferiore conservava testardamente e rigidamente la cache del profilo alto "B su D", attenendosi testardamente a misure ottiche immensamente difformi dalle odierne e nuove rilevazioni.

Soluzione o Workaround: Il tecnico consiglia di perseverare e inoltrare, identico ed intatto, una seconda volta sul nastro il carico non sdoganato; questo loop forza una passata ("retry") dei sensori cancellando e scartando con violenza il residuo di cache MFS sbloccando le serrature della validazione.

- Data: 21/09/21

Sottosistema: AGV (Flotta) / Danni Hardware Diretti

Descrizione del Problema: Rallentamento macroscopico globale delle quote in escursione ed evasione nelle linee produttive a causa dello stazionamento fantasma d'entrambi gli AGV 5 e AGV 12 rimasti a tempo indeterminato (giorni) al di fuori della scacchiera logistica per guasto mortale accertato.

Causa Radice: Affondamento fisico dell'hardware; se AGV 5 esponeva difetti persistenti del modulo locale di lettura e navigazione a bordo, il povero AGV 12 denunciava la scissione catastrofica con rottura meccanica e sversa d'olio della costosa pompa idraulica atta al sollevamento pinze forche.

Soluzione o Workaround: La tastiera non fa miracoli: inedia d'attesa e approvvigionamento sollecito del costoso parco ricambi sostitutivo da far impiantare all'equipaggio dei meccanici pesanti.

- Data: 27/09/21

Sottosistema: AGV 09 / Disallineamento Stato PLC Convogliatori

Descrizione del Problema: L'AGV 09 agguantato con successo l'esile pallet 60363728 tracolla subito ed irreparabilmente in un errore irreversibile letale precludendo le alternative al blocco coda e spegnendo i riflessi intelligenti di instradamento ricalcolato in MFS.

Causa Radice: L'antagonismo delle intelligenze dei due strati di macchina; il veicolo ferito grida in TCP/IP lo status d'avaria bloccante verso l'altissimo livello WMS, mentre il cieco e

sordo controller di terra PLC a governo del nastro ritiene il suo segmento costantemente "in manovra operante", ostruendone e piombandone la perimetria inibendo l'assistenza esterna.

Soluzione o Workaround: Il tecnico è retrocesso forzando brutalmente all'indietro a manina il veicolo con la cloche bordo macchina. A distanza, l'operatore informatico purgava e disincrostava a forza d'imput (flush) l'infetta traccia d'occupazione sul registro del PLC per chiudere l'incidente.

- Data: 27/09/21

Sottosistema: Assegnazione / Magazzino Baie Inedia Destacker

Descrizione del Problema: Crisi ed emorragia acutissima sulle bocche di prelievo; la Baia 1 langue morta di sete incapace d'attrarre a sé un maledetto pallet ligneo e vuoto su cui operare il picking delle merci.

Causa Radice: Sfondamento baratro ed esaurimento colposo dell'inventario basi al destacker standard principale (Tipo U). La mirabile architettura intelligente volta alla ricerca e subentro proattivo di surrogati (il rifornimento dei similari tipo F) soccombeva: le piazzole in attesa limitrofe limitavano per virtuale occupazione i transiti, congestionate solo nella RAM da dinosauri lenti o da TPO scaduti, arrestando i flussi e bloccando l'invito alternativo.

Soluzione o Workaround: Radicale e inappellabile soppressione di massa a freddo del ciarpame dei vecchi TPO pendenti unita a una martellante evocazione forzosa della richiesta per far rullare le salvifiche basi immacolate di tipo "F".

- Data: 07/10/21

Sottosistema: Rete Monorotaia EMS / Handshake Payload Corrotto

Descrizione del Problema: Un maestoso carrello volante in presa salda aggancia dolcemente i ceppi ma all'istante deflagra annullando il comando, e vomita l'incomprensibile riga di codice: "TU_TYPE_MISMATCH".

Causa Radice: Inquinamento eterico. Nel flebile spazio impiegato a saltare via onde radio (Wi-Fi), il pacchetto dati d'approvazione che media MFS col cervello del PLC EMS pativa smembramento di byte e frame di coda (Payload Corruption). Lo scambio rovinato rendeva criptico l'identificativo ingenerando l'aborto.

Soluzione o Workaround: Immissione manuale secca e coatta: ignorata e oltrepassata la sfumatura infetta del checksum d'errore si provvede da backend MFS a re-iniettare un secondo massivo impulso radiocomandato di re-send (nuovo telegramma forzato).

- Data: 11/10/21

Sottosistema: Degrado Meccanica di Nastro / Flickering Sensori

Descrizione del Problema: Si alzavano dense cortine d'urlo logiche dal sistema di tracciamento; tempeste e piogge incontrollate del funesto errore "Runtime Error" ammorbavano celermente settori isolati di rulliera ingolfando e confondendo la visibilità al database e sfalsando l'inventario transitorio.

Causa Radice: Altro che bug virtuali: era l'esaurimento della pura termodinamica fisica. Cinghie sfiancate e ruote usurate dei nastri per via dello strusciamento stampavano a

terra disarmonici sobbalzi; quest'ultimi infliggevano al sensore letture sfocate o traballanti d'intensità (il "Flickering Spurio" del laser) che generava decine di interruzioni/presenze spurie continue al secondo lette tutte come un runtime fault informatico.

Soluzione o Workaround: Trattandosi di mera logorazione occorre il saldatore e il rimpiazzo visivo. Squadre di terra diagnosticano i settori malati, sbudellano le catene lesionate ed operano un trapianto curativo d'elementi intatti ed equilibrati.

- Data: 14/10/21

Sottosistema: AGV Robotica / Handshake Sensori

Descrizione del Problema: Mezzi autonomi diligenti si affacciano pronti ai rulli per assorbire materiale e compiere l'impresa ma sventano irrimediabilmente la presa; producono un empasse terminale dove MFS e AGV ammutoliscono e si paralizzano recisamente in inazione.

Causa Radice: L'eco fantasma dell'inganno fotocellula. Il trigger hardware identificativo e sigillante noto in rete come "conveyor locked" sostava imperioso ed impigliato ad uno strato "Attivo" sul controller PLC. Una distratta e violenta movimentazione coatta (marcia indietro in emergenza scorsa) d'un mezzo in corsia troncò la procedura di handover lasciando le chiuse serrate all'infinito (timeout loop).

Soluzione o Workaround: Fu inevitabile spingere e sfilare delicatamente il carro col joystick liberando alla fonte lo stallo dei fotodiodi e resettando, abbassando la levetta della potenza per il controller di cella per purgargli lo status in blocco perenne.

- Data: 19/10/21

Sottosistema: Infrastruttura IT / Server Daemon Memory Leak WAMASAPP

Descrizione del Problema: Nella planata sul tragitto di scorrimento fra rulli ravvicinati i bancali s'inceppavano, patendo abissi spazio temporali di 5-6 secondi pieni; questo rallentamento del throughput trinciava gli introiti orari rendendo singhiozzante l'intera infrastruttura del gigantesco complesso in modo trasversale e inaudito.

Causa Radice: Niente ferraglia rotta, bensì soffocamento al cuore del Mainframe (Saturazione mortale della Memoria RAM). Un silente processo software distruttivo (Daemon / Memory Leak) annidato nel colossale Host di rete nominato 'WAMASAPP' vampirizzava le risorse libere per colpa di un algoritmo secondario di reportistica/replenishment uscito tragicamente fuori controllo scatenando l'asfissia d'I/O dell'organismo logico intero.

Soluzione o Workaround: Rilevazione d'imperio: colpo di grazia sparato dai terminali in remoto troncando in direttissima (Kill process) l'anomala e letale utility in avvio; poi reboot profondo e decapitazione chirurgica del malato restart per sbrinare i GigaByte perduti della farm server.

- Data: 28/10/21

Sottosistema: Traffico AGV / Latenza Server Hive

Descrizione del Problema: Tamponamento a catena in stile autostradale di decine di carri guida automatica ammutoliti confusamente nello spiazzo contiguo di scorrimento

della stazione vitale denominata S48/02.

Causa Radice: Interruzione traumatica e subitanea di connettività Wi-Fi sul solo corpo leader (capofila) che, inebetito, arresta brutalmente le operazioni e pianta i freni.

L'assenza di scambi di telemetria e comunicazioni repentine di frenata predittiva del gruppo ha scatenato la bolgia dell'inerzia per la scia disorientata ed accecata dietro.

Soluzione o Workaround: Un lavoraccio massiccio di braccia ad orologio; incorporare e trascinare meccanicamente i carrelli fuori dalla carambola e a sbroglio compiuto procedere in console col riavvio del server topologico per rinfrescare lo scacchiere e le telemetrie sfilate.

- Data: 28/10/21

Sottosistema: Transelevatore 8 / Perdita ID Logico (Switch Manuale)

Descrizione del Problema: Cecità e incoerenza da manicomio digitale: la pancia meccanica della gru elevatrice coccola, sposta fisicamente e accoglie comodamente in se la UDC 59940128, ma l'onnisciente software WMS disconosce il fatto, spergiura l'assenza del bancale e precludendo in assoluto la partenza al viandante ingombro.

Causa Radice: Fretta rovinosa manutentiva occorsa nel pomeriggio pre-esistente: una distratta intromissione umana ha spostato lo switch a levetta della macchina tramutandone e retrocedendola dall'Autosufficienza (Auto) al giogo coatto in "Modalità Manuale" mentre correva o sfiorava ancora operazioni legate al log transazionale a database (DB) non scritte e abortite prima della loro esecuzione di ritorno (Handshake mancato e stralciato).

Soluzione o Workaround: Evasione d'un'anomalia chirurgicamente raddrizzabile esplorando la maschera occultata MF210. Tramite essa lo sciamano informatico intesse di nuovo i cavi e ricollega forzosamente il record eterico al crudo telaio fisico a riposo forzato.

- Data: 04/11/21

Sottosistema: AGV Flotta (Vettura 24) / Corruzione di Rete Payload (Carrier Lost)

Descrizione del Problema: Sguardo silente. Pur regolarmente designato a sfrecciare ed inviato ad ingoiare la succulenta UDC codificata dal record 60237728 l'AGV 24 resta rassegnato e spento al muro ignorando per di più lo sforzo, non avvallando alcuna spia di diagnostica hardware infetta da lampeggiare in dote d'emergenza.

Causa Radice: Errore interno invisibile alle ottiche di telemetria macchina ma pesantissimo di networking denominato "Carrier lost", un micro-sgancio dell'onda nel server centrale Rocla/Hive; una minuscola sbavatura, ovvero la frammentazione fugace a sprazzi dei bit scambiati via radio che ha di fatto orfanato in un gorgo infinito la sub-query del task, privando al contempo e di brutto la Vettura della sua memoria di lavoro a breve.

Soluzione o Workaround: Bypassaggio radicale ad alto livello; tralasciando di accanirsi col martello o i reset sulle scocche dell'innocente autovettura, la correzione avvenne da WAMAS con forzamento violento nel reinvio ripetuto di telegrammi operativi (MFS layer) sovrastando con il massivo ripescaggio (Re-send) l'esitazione d'antenna.

- Data: 03/12/21

Sottosistema: Transelevatore 8 (Device Controller Vs PLC) / Latenze Packet Delay

Descrizione del Problema: Ammutinamento e insubordinazione della piramide IT: un surreale e paralizzante conflitto filosofico che spaccava l'ecosistema. Mentre il nodo apicale sovrano (Device Controller) intimava convinto ai monitor che il bancale fosse saldamente ancorato in seno alla pancia del mastodonte (Gru), l'anima plebea e strisciante del PLC di basso livello del nastro lo sfotteva affermando allegramente come transitato e sdoganato alla valle in deflusso, impedendo di estirpare l'uno a favore dell'altro.

Causa Radice: Spettro maligno dettato dalle pure leggi latenti (Packet Delay della viabilità nel networking fisico di fabbrica) che ha inesorabilmente maciullato, insabbiato e non spinto fino in sommità ai recapiti e recettori sovrani del Device Controller la sacrosanta e fondamentale dichiarazione di fine evento (il pacchetto finale del TCP/IP incartato a "Task Finished").

Soluzione o Workaround: Superato il muro massimo dell'estenuante attesa, i sistemisti dovettero farsi strada coi comandi profondi di spurgo. Un segnale imposto per reset logico coatto di status che, cancellando e negando le attivazioni incantate residue sui fotodiodi allocati per le forche forzava in ginocchio la gru disorientata obbligandola al rifacimento ricalcolato di puro e totale "nuovo inventario esplorativo operativo a zero".

- Data: 15/12/21

Sottosistema: Terminali Mobile PDA / Master Data (Case Sensitivity Issue - Exception Fatale)

Descrizione del Problema: Disastro epidemico. Non era lo sforzo gravoso ma il banalissimo primo clic innocente a spegnere la vita. Ad ogni tentativo di scansionare il lettore e smistare codici i solidi terminali p139, p197 e pl25 impallidivano bruscamente chiudendosi o riavviandosi in schermata buia. Questo "Crash applicativo istantaneo" impediva lo smaltimento dei flussi prelevamento in tutta l'area manuale.

Causa Radice: Il male si era insediato nello strabismo della filologia del DNA del sistema; discrepanza banale ed odiosa ma catastrofica fra maiuscolo/minuscolo annidatasi nell'etichettatura Master Data WMS. Il campo testuale codificante primario "FOG" d'origine dettava "InDecori-MAV" e strideva come gesso sulla lavagna e sanguinava per asimmetria contraria cozzando col sottomarchio d'importazione del campo "Goods Category" del pacco originario d'estrazione testato con il codice flebile "decori-mav" ("Decorì" vs "decorì"). Quell'insulso vizio formale sventrava violentemente al database la stringa in arrivo della Query d'interrogazione SQL facendola esplodere nei reami dell'eccezione fatale imprevista, infiammando e strozzando le povere esigue e limitate scorte di memoria RAM dei terminali portatili affogandone le menti e l'applicazione a crudo.

Soluzione o Workaround: Unica luce nel buio: imponente refresh & reset generale della categorizzazione massiva anagrafica globale del WMS da effettuare lato amministrativo in regia e in SQL. Un'uniformazione chirurgica d'ufficio volta al rigorosissimo

spianamento e allineamento (case sensitive fixing) della dicitura e della stesura estesa d'interesse immense famiglie e filoni merceologici merceologici di beni afflitti nel WAMAS estirpandone ed epurandone i bug in sintassi e consentendo le nuove indenni scansioni dal campo.

- Data: 29/12/21

Sottosistema: Intero ecosistema logistico (WMS WAMAS, MFS, ERP AS400)

Descrizione del Problema: Necessità di mappare accuratamente la tassonomia e i pattern di guasto per un'architettura di indicizzazione RAG. L'infrastruttura è un ecosistema complesso con interfacce grafiche (Lighthouse), database relazionali pesanti (WAMASDB su Oracle), e layer applicativi a thread asincroni (WAMASAPP, Worker Tasks).

Causa Radice: Per interrogare il "perché" degli eventi, un LLM deve riconoscere le entità chiave del sistema: TPO (Transport Order), LU (Load Unit fisica), PPLU (Picking Plan LU), SRM (Trasloelevatori in magazzino HBW), EMS/Wunderwuzzi (Monorotaia ad anello), e i segmenti fisici (CU, BP, PPF, SLF).

Soluzione o Workaround: Trasposizione dell'intera analisi annuale in formato lista vettorializzabile, esplorando a fondo le meccaniche di secondo e terzo livello (hardware, network, logica database e bug di processo).

- Data: 30/12/21

Sottosistema: Lighthouse / Trasloelevatore (SRM) 2

Descrizione del Problema: Il trasloelevatore SRM 2 (identificato anche come EXYZ) appariva completamente fermo sull'interfaccia grafica Lighthouse per alcuni operatori. L'interfaccia non segnalava alcun errore, sebbene fisicamente la gru stesse operando regolarmente.

Causa Radice: Errore di rendering visivo puramente lato client (browser web), senza alcuna interruzione reale del flusso dati dai sensori PLC della gru.

Soluzione o Workaround: Esecuzione di un refresh della pagina web e pulizia dei cookie del browser come procedura standard, o semplice riavvio dell'applicazione.

- Data: 30/12/21

Sottosistema: Terminali mobili (RF Terminals) / Connettività di Rete

Descrizione del Problema: Disconnessione massiva e improvvisa di tutti i terminali mobili dal server centrale WAMAS, bloccando istantaneamente tutti i carrellisti in impianto e impedendo la ricezione di ordini di trasporto.

Causa Radice: Collasso della rete wireless o dell'interfaccia di comunicazione dati (recidiva di un difetto della settimana precedente).

Soluzione o Workaround: Intervento dell'help desk IT aziendale per ristabilire l'integrità del layer di rete wireless.

- Data: 04/01/22

Sottosistema: Livello MFS / PLC (Lighthouse)

Descrizione del Problema: Rilevato sull'SRM 01 un "Fine Positioning Error" fisico associato a riduzione manuale dei valori cinematici di sollevamento, ma tale allarme non veniva propagato sull'interfaccia Lighthouse.

Causa Radice: Concomitanza con il collaudo di una patch sviluppata da Pentanova relativa alle notifiche "PLC Offline". Il layer di comunicazione tratteneva l'errore.
Soluzione o Workaround: I tecnici hanno richiesto la "provocazione" forzata del guasto (scollegamento fisico del PLC su veicolo non critico) per testare l'aggiornamento e forzare l'allineamento.

- Data: 05/01/22

Sottosistema: SRM 8 / Core MFS / Rete Dati

Descrizione del Problema: Stallo dell'SRM 8 seguito in serata da un collasso totale del modulo MFS. Tutti i pallet in viaggio si sono bloccati e Lighthouse è stata inondata da allarmi "occupation without transport order".

Causa Radice: Grave caduta della rete dati (data network problem) che ha isolato l'MFS dal campo, recidendo il legame logico tra i pacchi fisici e il database.

Soluzione o Workaround: Reset manuale dell'handling per la gru 8 e riavvio remoto dei servizi MFS per ripristinare il magazzino ("back on track" alle 22:13).

- Data: 07/01/22

Sottosistema: Linea di ingresso (Infeed Line) SRM 07

Descrizione del Problema: Blocco della linea di immissione con comparsa del messaggio "wait for routing lock MFS...". I tentativi dell'operatore di aggiornare o resettare le LU dal terminale venivano sistematicamente ignorati.

Causa Radice: Il WMS non riusciva ad acquisire il diritto esclusivo di transito (lock) sul percorso verso la destinazione, mantenuto indebitamente da un altro processo in deadlock.

Soluzione o Workaround: Ispezione remota e pulizia della tabella di routing per sbloccare l'entità fantasma dal percorso.

- Data: 12/01/22

Sottosistema: Logica di Creazione TPO / Terminali RF (Mobile)

Descrizione del Problema: Freeze totale dei terminali RF in fase di "allocazione manuale" (trasferimenti da locazioni S10 a buffer S97). Uscendo dal menu per stampare un'etichetta, il palmare restituiva un errore bloccante inaggirabile, paralizzando le spedizioni in vista di alti volumi.

Causa Radice: Bug innescato involontariamente da un aggiustamento "al volo" (on the fly patch) dei programmatori nel tentativo di risolvere una preesistente anomalia sui TPO spontanei.

Soluzione o Workaround: Riavvio forzato hardware del singolo terminale per il magazzino. Per la risoluzione sistemica, riavvio controllato dell'applicazione MFS in serata previa messa in pausa della flotta (agvDisable=true).

- Data: 18/01/22, 04/04/22

Sottosistema: Stampanti (Dispositivi di Rete) / MFS Pending Events

Descrizione del Problema: Interruzione fisica con allerte rosse sui convogliatori e accumulo di "false occupazioni" logiche. Questo evento espone una grave vulnerabilità architetturale: la gestione sincrona delle periferiche ausiliarie crea catastrofici colli di

bottiglia logici (Timeout di periferica).

Causa Radice: Poiché la stampa non è un processo asincrono (fire-and-forget), l'assenza di risposta (ACK) o il collasso del "printing service" congelava l'intero thread dell'MFS deputato agli "eventi pendenti", bloccando a monte tutte le LU in arrivo che restavano in un loop di attesa.

Soluzione o Workaround: Configurazione della stampante o del nastro guasto in modalità "bypass logico" (MANUALE) per rimuovere il deadlock temporaneo, applicando a caldo una manipolazione delle tabelle di routing per deviare le merci attorno alla strozzatura, salvando l'operatività.

- Data: 21/01/22

Sottosistema: Convogliatore (Conveyor) 148 / EMS (Wunderwuzzi)

Descrizione del Problema: La LU 60562847 è rimasta bloccata sul nastro. Lighthouse segnava il sensore 148B1111 come "occupied or manipulated", e i reset dal quadro elettrico fallivano sistematicamente.

Causa Radice: Il sensore hardware ottico era in errore fisico profondo, alterando lo stato trasmesso al controller e impedendo l'ingaggio da parte della navetta EMS.

Soluzione o Workaround: Ripristino fisico forzato del sensore hardware che ha permesso al sistema EMS di riottenere visibilità, agganciare il veicolo e raccogliere regolarmente l'unità.

- Data: 31/01/22

Sottosistema: Monorotaia EMS / Aree Manuali / Rete Dati

Descrizione del Problema: Blocco dell'intero sistema EMS con apparizione di pallet fantasma agli infeed delle incellofanatrici (es. SLF*071) e comparsa di "CONNECTION TIME OUT" su tutti i terminali RF. Ciò evidenzia un'altra debolezza: nelle micro-disconnessioni, i PLC perdono il riferimento logico della merce (TPO).

Causa Radice: Compromissione della messaggistica di routing e caduta dei nodi di rete. Al ritorno online, i sensori rilevavano le scatole ma senza referenza nel DB, innescando l'allarme "occupation without transport order".

Soluzione o Workaround: Esecuzione di hard stop/start del modulo applicativo EMS su WAMAS; spinta manuale di un veicolo sospeso per forzare l'aggiornamento dei sensori, e autoripristino silente per i palmari RF.

- Data: 01/02/22

Sottosistema: Operazione di Deploy Aggiornamento WMS/MFS

Descrizione del Problema: Difficoltà di riavvio dei servizi applicativi (downtime prolungato) durante un deploy programmato. Il primo avvio post-installazione è fallito.

Causa Radice: Instabilità dei thread applicativi al caricamento. Manipolare il DB durante le missioni attive causa corruzioni, richiedendo procedure di "disarmo" rigorose.

Soluzione o Workaround: Impostazione cautelativa di agvDisable = true (con attesa fino a 15 minuti per svuotamento code). Esecuzione di un secondo tentativo consecutivo di avvio ("2nd try") che ha avuto esito positivo.

- Data: 04/02/22

Sottosistema: Archiviazione Database (WAMASDB)

Descrizione del Problema: Il job in background preposto all'archiviazione di sistema e allo svuotamento fisiologico dei file di log vecchi è andato completamente in blocco.

Causa Radice: Le procedure di deploy interrotte della sera precedente avevano lasciato aperto un "lock" di transazione a livello Oracle sul job, paralizzandolo.

Soluzione o Workaround: L'assistenza remota è entrata nel sistema gestionale tramite transazione SE024 per forzare manualmente l'unlock del job, ammettendo la svista.

- Data: 05/02/22

Sottosistema: Interfaccia Desktop / Baia di Picking 12

Descrizione del Problema: L'applicazione client Java andava in crash irreversibile ("unknown error") non all'avvio, ma specificamente durante la schermata di caricamento ("loading screen") successiva alla conferma di un'operazione di picking.

Causa Radice: Eccezione software non tracciata lato server ma strettamente confinata all'elaborazione del rendering client-side.

Soluzione o Workaround: Estrazione locale dei file di log crudi dal desktop della baia e invio via e-mail al team di sviluppo per l'ispezione profonda dello stack trace.

- Data: 11/02/22

Sottosistema: Logica Client / Aree di Prelievo Manuali

Descrizione del Problema: Paralisi massiva (Red Alarm) delle aree Canaletto, Viazza e Scaffale all'inizio del turno. Tutti gli utenti venivano respinti dalle maschere di picking con un "unknown error have occurred" bloccante.

Causa Radice: Blocco interno ai processi worker o esaurimento drastico dei thread sul server WAMASAPP destinato alla gestione delle sessioni desktop umane.

Soluzione o Workaround: Intervento d'urgenza dei tecnici sui log del server durante la giornata di domenica per ripristinare in extremis l'applicativo per il turno del lunedì mattina.

- Data: 15/02/22

Sottosistema: Interfaccia verso l'ERP (Host AS400 - Nodo logico D1004)

Descrizione del Problema: Collasso prolungato della comunicazione bidirezionale vitale tra WAMAS e il gestionale AS400. Questa vulnerabilità obbliga gli admin a monitorare manualmente i canali di scambio per evitare colli di bottiglia logistici.

Causa Radice: L'aggiunta in produzione di code di messaggistica per nuovi Totem di impianto ha inavvertitamente mandato in deadlock (stato di zombie) il fondamentale processo Sender worker.

Soluzione o Workaround: Esecuzione di uno "stop start" esplicito sul processo demone Sender worker per rianimare le connessioni e ripristinare il dialogo con l'host.

- Data: 24/02/22

Sottosistema: Generazione TPO / Area Magazzino Automatico

Descrizione del Problema: Ammutolimento totale ("RED ALARM") della procedura silente incaricata di generare i Transport Orders, bloccando ogni transito da e per la zona completamente automatizzata.

Causa Radice: Anomalia logico-strutturale nelle tabelle operative di trigger del database, invisibile dalle interfacce utente.

Soluzione o Workaround: Manovra d'emergenza da backend del supporto di secondo livello per riallineare le query di allocazione e rigenerare il flusso ordini.

- Data: 04/04/22

Sottosistema: Allocazione Manuale TPO / Integrazione Dati AS400

Descrizione del Problema: Disastro sistemico che ha abbattuto i dialoghi AS400 (ODBC) e impedito ai terminali di generare allocazioni per spedizioni (errore: "no TPO for outbound goods"). L'evento palesa la mancanza di tolleranza agli errori (sandboxing) nelle code di routing WMS.

Causa Radice: Fallimento intrinseco degli algoritmi introdotti col deploy notturno. La corruzione della logica ha impallato la generazione di percorsi.

Soluzione o Workaround: Rollback totale d'emergenza del software. Per i pallet corrotti rimasti "nel limbo", i magazzinieri hanno dovuto eseguire un massacrante workaround manuale alternando i comandi "Suspend" e "Resume" su MF014 per forzare il ricalcolo di ciascun TPO.

- Data: 06/04/22

Sottosistema: Coda di Routing TPO (Thread Queue) / Linea Foiling

Descrizione del Problema: Arresto istantaneo di ogni singolo pallet in uscita dalle incellofanatrici, rimasti orfani di destinazione. Un singolo dato corrotto paralizzava l'intero processo asincrono.

Causa Radice: Un TPO corrotto del giorno precedente (il pallet 60598768 destinato a SO4 MAV) aveva impallato permanentemente la coda messaggi in serie del worker ("queue crash"). Poiché la coda del thread è unica, tutto il traffico a monte veniva congelato.

Soluzione o Workaround: Cancellazione chirurgica nel database del singolo TPO tossico bloccante, seguita da un globale "restart of the mobile worker" per spurgare i detriti latenti sui palmari e fermare la dipendenza dal Suspend/Resume.

- Data: 26/04/22, 01/06/23, 22/06/23

Sottosistema: Routing MFS e Anagrafiche / Inventory Block

Descrizione del Problema: Impossibilità di allocare e instradare merci in ingresso, scarti o blocchi ingiustificati sui nastri (es. "location not suitable") sebbene l'unità madre figurasse sdoganata agli occhi degli operatori sulle UI principali.

Causa Radice: La complessa gerarchia dati di WAMAS nascondeva le restrizioni. I flag di interdizione burocratica (come "Inventory block") o vecchie procedure non sanate si annidavano al livello profondo della scomposizione ("Stock object level") piuttosto che nell'involucro esterno ("LU level"), risultando opachi e illeggibili ai normali radar e maschere.

Soluzione o Workaround: Risoluzione tramite query in approfondimento ("drill-down") nel database da parte degli specialisti backend, i quali hanno dovuto sovrascrivere o cancellare esplicitamente i flag inibitori nascosti sullo stock object, sbloccando il transito

per il pallet e ripristinando le tolleranze di routing.

- Data: 02/05/22

Sottosistema: Core Elaborativo MFS / Stati SOC-ID

Descrizione del Problema: Paralisi massiva (silent crash) dell'area automatica con SOC-ID bloccati a display sullo status perennemente "complete", ma con macchinari del tutto fermi.

Causa Radice: Una specifica istruzione non "sandboxata" legata alla LU malformata 60440210 si schiantava senza rilasciare log, trascinando in deadlock la coda intera di gestione MFS.

Soluzione o Workaround: Cancellazione del TPO guasto. Innesco di un'indagine severa al dipartimento CSS per riprogettare e implementare robustezza (fault tolerance) sui thread di routing.

- Data: 05/05/22

Sottosistema: Layer Applicativo WAMAS / Repository MFS (Deploy CR43)

Descrizione del Problema: Necessità di procedure macchinose, altamente critiche e dispendiose (tempi di svuotamento missioni su totem Rocla, logout coatto e reset buffer) per l'introduzione della logica architetturale "Bucket TO".

Causa Radice: Evoluzione profonda: la ricalibrazione degli algoritmi strategici di raggruppamento missioni andava a mappare nuove decine di coordinate logiche, invalidando temporaneamente le memorie precedenti.

Soluzione o Workaround: Applicazione rigida di agvDisable = true pre-installazione.

Nonostante l'avvio riuscito alle 13:53, la patch ha generato leggeri artefatti visivi sui conteggi (referenze residue sporche), mitigati tramite ticket asincroni.

- Data: 10/05/22, 04/12/23, 29/04/25

Sottosistema: Database Oracle / Rilascio Ordini / Ottimizzatore RDBMS

Descrizione del Problema: Paralisi cronica e ricorrente nelle prestazioni di rilascio ordini (es. PPLU ibernati in "release in progress" per decine di minuti invece di pochi secondi), CPU Oracle severamente murata e asfissata con picchi del 98-100%, blocco dei documenti di viaggio e delle code di approvazione per gli spedizionieri.

Causa Radice: L'ingestibile accumulo di dati storici (Database Bloat) e la conseguente degradazione del Cost-Based Optimizer (CBO) di Oracle. In assenza di ricalcoli statistici aggiornati per le tabelle OLTP, l'intelligenza del database abbandona i percorsi efficienti su indice (Index Scans) ripiegando su rovinosi Full Table Scans che divorano la capacità computazionale e mandano i thread in timeout.

Soluzione o Workaround: Intervento d'emergenza eseguendo manualmente via console il comando DBMS gather statistics per forzare l'ottimizzatore a ricalcolare i percorsi ad indice, ripristinando istantaneamente la fluidità delle code. Contestuale raccomandazione di istituire severe policy di "Data Truncation".

- Data: 10/05/22

Sottosistema: Interazione WMS-EMS / Tasto "CancelRequestEMS"

Descrizione del Problema: Un bancale rimaneva arenato sul BP04 BUFFER rifiutando

caparbiamente di accettare i comandi convenzionali di reset o "replan route".

Causa Radice: L'integrazione a doppio filo a livello software tra le code del core WMS e quelle dell'impianto EMS (Monorotaia) impediva di eradicare l'ID incagliato, bloccando in modo perpetuo la navetta associata.

Soluzione o Workaround: Formalizzazione dell'uso del nuovo pulsante "fine-di-mondo" CancelRequestEMS. La sequenza obbliga: 1) refresh/reset classico; 2) replan; 3) se fallisce, estirpare lo step in MF266; 4) colpo di grazia col CancelRequestEMS per tranciare brutalmente il vincolo logico.

- Data: 19/05/22

Sottosistema: Monorotaia EMS (Wunderwuzzi) / Algoritmi Regole FIFO

Descrizione del Problema: Segnalazione formale dei bug di routing N30, N31 e N33.

L'EMS prelevava merce recente ignorando quella vecchia da ore sui convogliatori (es. CU379, 384, 388), bloccando il principio FIFO essenziale allo scorrimento dei piazzali.

Causa Radice: Bug algoritmico ammesso dai dev: interrogando i PLC, il layer MFS non operava mai il consolidamento (aggregazione) dei nodi di prelievo (Retrieval Points). Calcolava la priorità per singolo nastro atomico, ignorando le età dei pallet sulle linee parallele.

Soluzione o Workaround: Assenza di fix immediato per logiche multi-nodo ("slaved pallets"). È stata delegata a una futura change request la riscrittura del core di selezione prioritaria MFS.

- Data: 23/05/22

Sottosistema: Pianificazione Rotte WMS / Area HBW1 vs EMS

Descrizione del Problema: In caso di saturazione fisica del magazzino H (scarsità nicchie omologate per tolleranze e peso), il cervello andava in tilt: invece di rallentare la creazione di nuovi TPO, WAMAS inondava coercitivamente l'anello monorotaia continuo (EMS) di tutte le unità vuote scartate dal picking, fino all'occlusione e paralisi di deviazioni e qualità.

Causa Radice: Cecità architettuale sulle regole di auto-tutela ("Auto-protezione sistemica"). WAMAS è sprovvisto di logica che frena i replenishments a fronte di un bypass; si limitava a dirottare brutalmente le merci al primo transito disponibile all'infinito.

Soluzione o Workaround: Intervento obbligato e logorante umano: cancellazione brutale via database dei TPO d'ingombro per "chiudere la diga" ("dam the river"). Evoluzione da bug a Change Request strutturale.

- Data: 30/05/22

Sottosistema: Versioning Repository (Patching K76) / Baie Pick

Descrizione del Problema: Un grave scivolone di controllo versione riattiva in tronco l'anomalia "K76" cancellata giorni prima. Le stazioni impazziscono per collisioni cinematiche in un infausto "While(1) loop", con navette che reclamavano bancali vuoti da depositare in posti fisicamente bloccati.

Causa Radice: La K76 sganciava il pallet destinazione tracciandolo matematicamente a zero inventory=0 per agevolare il rientro. L'assenza di partizionamento induceva i task di

riempimento a spedire colli nuovi su un sensore che, nella realtà dei PLC, era ancora palesemente ostruito dal pallet d'uscita in attesa di navetta.

Soluzione o Workaround: Soppressione istantanea dei controlli (soglie tollerate azzerate) per coprire l'errore, terminazione spietata (Kill) delle transazioni orfane e pianificazione umiliante di un "Rollback del Rollback" per la serata.

- Data: 24/06/22

Sottosistema: Log Analitico (Tabella CC015) / Outbound (Spedizioni)

Descrizione del Problema: Arresto cardiaco del nastro logico alle 06:01. La macro-tabella di storico CC015 cessava di incidere movimenti. Contemporaneamente, montagne di spedizioni intere venivano "riservate" in database senza convertire le entità PPLU in ordini operativi sui palmari.

Causa Radice: Collasso computazionale invisibile dei job asincroni: l'esasperato ampliamento dei giorni ritentivi per finalità di ispezione aveva affogato le risorse del thread in una spirale di lentezza, determinando la scadenza temporale dei task.

Soluzione o Workaround: Avvio di un ticket rossissimo ("blind on the system") per iniettare script curativi e svuotare forzatamente i job appesi dal background, tutelando la continuità della flotta tir.

- Data: 27/06/22

Sottosistema: Connettività Database Oracle / Analisi e Reportistica

Descrizione del Problema: Il layer SQL Oracle rigetta prepotentemente supervisori e manager con l'eccezione a livello kernel Fatal NI connect error 12170 e TNS:operation timed out inibendo il lavoro degli uffici amministrativi.

Causa Radice: Il profilo query esterno ("atlas_prod_cust"), usato per monitorare le tempistiche di mesi di resi logistici e metriche operative, sbatteva su un limite hard-coded assurdo: solo 10 sessioni concorrenti preimpostate su un volume in continua ascesa.

Soluzione o Workaround: Omicidio manuale da terminale (killing session) dei thread appesi. L'evento scoperchia la necessità di stanziare un "History/BI Server" alieno, evitando agli analisti di torturare a morte i dischi OLTP primari.

- Data: 01/07/22

Sottosistema: Rotte Veicoli (AGV) / Risorse Host WAMASAPP

Descrizione del Problema: Arena C-way fulminata da blocco totale (AGV immobili) unita ad allerte ram su server WAMASAPP (Fisica asfittica scesa sotto il 4%), generando ordini fantasma "without occupation" ovunque.

Causa Radice: Due vettori: 1) Un agglomerato deforme di bancali ("stack of AF") alla cella S46A11X018Y01Z2 tranciava le query bloccando in coda il gestore (queue block). 2) Il prosciugamento disastroso della RAM fisica causato dal "memory leak" dell'eseguibile Firefox aperto cronicamente in background per mantenere viva Lighthouse H24.

Soluzione o Workaround: Chiusura forzata violenta di Firefox (che ha fatto schizzare al volo la Ram all'86%) e sanificazione chirurgica del messaggio incriminato dell'agglomerato di bancali.

- Data: 21/07/22

Sottosistema: Palmari RF / WAMASDB Oracle (Processore Centrale)

Descrizione del Problema: Terminalisti sistematicamente buttati fuori dalla sessione wireless ("kicked out") al tentativo di creare trasporti spontanei (es. da buffer a uscita). CPU Oracle murata permanentemente oltre la soglia del 99%.

Causa Radice: Una diabolica "zombie session" sfuggita all'epurazione di un reboot si è incistata nei processori, generando lock bloccanti di transazione. Il palmare non riceveva l'approvazione e scadeva in timeout.

Soluzione o Workaround: Abbattimento brutale del processo zombie ("kill") via SQL, e, perdurando le lentezze di calcolo sulle query primarie per i rimasugli di memoria, programmazione forzata di un massivo e distruttivo "All-In-One restart" serale per deframmentare.
- Data: 22/07/22

Sottosistema: Memory Area Globale (SGA) Oracle / Connessioni Lighthouse

Descrizione del Problema: Il vertice della grande crisi estiva dei log: Login inibito con schermo Lighthouse spento. Processori bloccati al 96%. File alert di Oracle stracolmi del famigerato codice: ORA-00600: internal error code, arguments: [KGL-heap-size-exceeded].

Causa Radice: Buffer overflow letale della Library Cache Object. Il Query Optimizer di Oracle ha alzato bandiera bianca sotto la pressione mostruosa di SELECT partorite dall'MFS (transporto0_ con infinite JOIN alle storiche di locazione stoloc3_). L'enorme carico ritentivo preteso aveva superato l'heap d'analisi distruggendo l'SGA.

Soluzione o Workaround: Riavvio drammatico da riga di comando per forzare l'evacuazione dell'area condivisa. Definitiva resa alla verità: i dati storici non possono coesistere con il database transazionale in real-time.
- Data: 08/08/22

Sottosistema: Layer Fisico (Cinematica) / Tracking Macchine

Descrizione del Problema: A seguito delle uccisioni di server (hard shutdown) del giorno precedente per il caos DB, magazzino reale e tracciato digitale hanno smesso di conoscersi. I trenini (es. trolley #8) annaspavano a vuoto su PPF01C0611 reclamando bancali evaporati o investendo etichette scambiate (LU 60991388 vs 59924998).

Causa Radice: Il collasso elettrico ha smarrito le istruzioni di scrittura pendenti, lasciando sensori fisici e database software irrimediabilmente asincroni.

Soluzione o Workaround: Rimescolamento logistico a colpi di comandi CTOP (pennini radio): inibizione dei transiti, sfoltimento manuale anagrafiche fittizie e scansione forzata sul campo di codice a barre ad ogni metro per recuperare la sincronizzazione etichette.
- Data: 16/09/22

Sottosistema: Connettività WAN Esterna (VPN) / Dati CC015

Descrizione del Problema: Tabella log movimentazioni CC015 paralizzata, l'impianto diventa cieco. In un caso eclatante da "cigno nero", i tecnici SSI si vedevano impossibilitati ad intervenire a causa di un massivo crollo della rete VPN nella loro sede

austriaca, recidendo il link con l'Italia.

Causa Radice: Intasamento combinato della cache d'archiviazione unito al downtime simultaneo dell'infrastruttura di supporto remoto (VPN offline).

Soluzione o Workaround: Dispiegamento puro di "Disaster Recovery a trazione sociale": in una call Zoom d'emergenza, il manager di piazzale fungeva da "braccio robotico" guidato in voce dall'Austria per iniettare comandi di purga sui datafile Oracle superando il blocco.

- Data: 23/09/22

Sottosistema: Configurazione Release Software / Change Request 04

Descrizione del Problema: Un deploy inietta una modifica architetturale menomata: i magazzinieri vengono forzati e coercizzati dal terminale a rispedire giù le merci individualmente al nastro ("one by one") senza poter accumulare, affossando dolorosamente i KPI di baia.

Causa Radice: Scivolone da mancato testing procedurale: lo sviluppatore incapsulava un set compilato proveniente da specifiche superate ("old specification"), trascurando l'inclusione fondamentale dell'interruttore software SendBackSources One By One.Switch.

Soluzione o Workaround: Rassegnazione passiva per il turno e sopportazione, con l'officina romana che s'impegnava a calderare un hot-fix sottobanco in urgenza ("low priority" fintanto che la produzione non esplodeva).

- Data: 19/10/22, 06/02/23

Sottosistema: Sicurezza Utente / SQL Database Views (loadaid)

Descrizione del Problema: I profili direzionali subiscono la disattivazione totale o il diniego d'accesso alle viste database d'eccellenza essenziali (SM525, OgStockData, loadaid), mentre gli script automatici crollano gridando l'errore "table or view is not existing".

Causa Radice: Aggiornamenti intrusivi e violenti del Data Definition Language (DDL) in fase di deploy patch hanno spianato o alterato i tracciati e le gerarchie delle viste nel DB transazionale, omettendo per colpa umana le fondamentali re-immissioni dei comandi SQL (GRANT) necessari per riassegnare e preservare il Role-Based Access Control per gli utenti non-admin.

Soluzione o Workaround: Esecuzione manuale da parte dello sviluppatore di script riparatori e rigeneratrici (statements da 943 views riaccorpate) saldando la relazionale spezzata e ripristinando integralmente a cascata i privilegi d'accesso alla piattaforma utente.

- Data: 28/10/22

Sottosistema: Firmware Basso Livello (Handshake PLC) / Magazzino H (HBW)

Descrizione del Problema: Tempesta d'allarme fosforescente (x-mas tree) sulle gigantesche gru SRM 3, 4, 5 e 6 in area massiva. Fisicamente obbedienti sul suolo e con pallet adagiati sulle nicchie in altezza, venivano però boicottati dal WAMAS che ne dichiarava nullo l'impiego paralizzandone gli incarichi consecutivi.

Causa Radice: Intrusione catastrofica del dipartimento elettrico austriaco: un operatore

smanettando recise incautamente la ricezione del segnale di avvenuta operazione (Handshake "storage signal" mancante). Il software ignora l'appoggio perché il PLC risulta "muto", andando in prevenzione di scontro e impantanandosi.

Soluzione o Workaround: Tre ore di tortura puramente logistica (comandi manuali e ponti radio con pendette CTOP in loco). Le pedane invertite vennero svuotate e reinserite al contagocce mentre si ristabilivano le sicurezze hardware e software.

- Data: 09/11/22

Sottosistema: Macchina WAMASAPP (Task Manager) / Client Interfaccia (GUI)

Descrizione del Problema: Scissione inaccettabile e nevrotizzante tra il clic della convalida del picking del lavoratore e la risposta dello schermo, incantato nel loop infinito di un opaco "Loading..." (30 secondi).

Causa Radice: Un predatore occulto di memoria: scandagliando le latenze interne dell'OS Server WAMASAPP, si portava in luce un demone obsoleto (msaccess) che fagocitava illegalmente risorse preziose (processi legacy in background) strozzando l'elasticità applicativa Java.

Soluzione o Workaround: Intervento drastico ed estirpazione via Task Manager ("kill") dell'eseguibile MSAccess alieno, abbattendo in picchiata l'iper-latenza di convalida schermo in officina.

- Data: 11/11/22

Sottosistema: Azionamento Hard (Motori) / Strato Convogliatore

Descrizione del Problema: Il nastro non riparte ad un guasto puramente reazionario marcato da una scritta perentoria per nulla emendabile in informatica: Frequency inverter 164M01 fault.

Causa Radice: Blocco derivato dal reame fisico. Un termico scattato su assorbimento motore per un detrito d'attrito o un fungo di emergenza premuto spigolosamente dagli addetti alla spola, azzerando le capacità remote d'override.

Soluzione o Workaround: Traslazione istantanea del disservizio alle uniche entità adeguate: il tecnico di pronto intervento on-site e lo specialista ai contattori PLC, sollevando la SSI da compiti logico-strutturali.

- Data: 11/11/22

Sottosistema: Job di Background (StationAssignmentWorkerTask) / Tabelle Database (activityprotocol)

Descrizione del Problema: Arresto sistemico della somministrazione di materia grezza. Con oltre 1500 missioni traboccanti in OG025, le corsie delle baie esibivano fame totale, mantenendo un'attesa vuota. L'architettura dei Worker asincroni stava andando in asfissia e fame di esecuzione (starvation).

Causa Radice: Il demone deputato allo smistamento sbucava d'interrogare in profondità la ragnatela activityprotocol per calcolare carichi. Ma il demone notturno di pulizia bloccato aveva spropositatamente insanguinato quel registro fino a 5.969.172 voci non indicizzate: le query fallivano il timeout e morivano, non istruendo nulla al nastro.

Soluzione o Workaround: Evitata a tutti i costi la proposta di decapitazione e

formattazione pura (comando TRUNCATE devastante da 0.4s) vitale per tracciare estrazioni container doganali JOIN; si approdò ad un escamotage ("wild idea"): congelare la linea scarti (NOK station). Il crollo I/O sul server risultante concesse ai Worker una frazione essenziale per non far abortire la logica di calcolo, smistando ossigeno sufficiente sino alla nottata del finesettimana atta a fagocitare il record a ritmo di logoranti 200 righe ogni 2 sec.

- Data: 22/12/22

Sottosistema: Area Automatica / MFS e Database

Descrizione del Problema: L'area automatica andava in blocco totale e l'MFS si riavviava ciclicamente per una "Notifica interna 21". Un classico scontro tra l'integrità del modello dati relazionale e una cancellazione in transito MFS.

Causa Radice: Violazione dell'integrità referenziale del database (Foreign Key constraint). L'MFS tentava di scartare LUs appena uscite da prelievo ma il DB rigettava l'atto perché le unità risultavano impigliate a fantasmi di "ordini di consolidamento" irrisolti di mesi prima. Innesco di loop infinito (restart ciclico MFS) a causa delle continue riprove della medesima operazione condannata.

Soluzione o Workaround: Intervento invasivo manuale "chirurgico" con l'eliminazione definitiva via DB degli ordini consolidati obsoleti che facevano da tappo, permettendo all'MFS di sdoganare le cancellazioni LU arretrate e superare l'exception error.

- Data: 22/01/23

Sottosistema: Baie di Picking GTP / Workflow

Descrizione del Problema: Assenza patologica di approvvigionamento di materiale verso i prelievatori: i pallet originali in avvicinamento ovest stagnarono piantati a monte con assenza manifesta di qualsiasi codifica "SOC TO ID" attivo ad accompagnarli, affamando le stazioni ergonomiche (Goods-to-Person).

Causa Radice: Amnesia volatile d'esecuzione conseguente a ripartenza imposta dei controllori programmabili (PLC): i Transport Orders pendenti non solidificati a database o perduti nei riavvii hanno "smembrato" digitalmente le associazioni col LU. Le unità sono rimaste orfane dell'Ordine di Trasporto necessario per innescare la mossa successiva, bloccando le code.

Soluzione o Workaround: Sblocco vitale operato dall'esterno tramite interfaccia: l'operatore ha forzato il comando "release source LU", disincagliando l'infrastruttura e costringendo il sistema a rigenerare e assegnare i Transport Orders mancanti, ripristinando il flusso.

- Data: 04/02/23

Sottosistema: Operazioni di Deploy / Gestione Moduli Sessione

Descrizione del Problema: Sospensione critica allo scoccare dell'ora programmata per la finestra tecnica d'intervento ed innesco aggiornamenti (ore 16:30). Il sysadmin responsabile remoto rilevava la presenza massiccia di utenti loggati attivi, non potendo interrompere i servizi in modo sicuro per il rilascio del software.

Causa Radice: Mancanza di una procedura di avviso broadcast e di sgancio

automatizzato per i client che smaltisse le sessioni inattive ("idle user sessions") dal WMS prima di un deployment programmato.

Soluzione o Workaround: Autorizzazione perentoria del responsabile d'impianto al distacco forzato (log-out d'imperio e indiscriminato dal server centrale) di tutte le utenze correnti per permettere le operazioni isolate di aggiornamento.

- Data: 13/02/23

Sottosistema: Interfacce / Comunicazione Host AS400

Descrizione del Problema: Alle prime luci dell'alba, veniva rilevato un blocco severo nella comunicazione bidirezionale tra il middleware WAMAS e il sistema AS400. Una totale rescissione delle trasmissioni bloccava il traffico d'aggiornamento.

Causa Radice: Problematica di connettività o di parsing dei messaggi incagliati nei tunnel EDI, non esplicitata nei dettagli tecnici dei log a disposizione.

Soluzione o Workaround: Intervento tempestivo dell'analista che ha riarmato il modulo di interfaccia (probabile riavvio dei componenti e flussaggio code), sanando lo snodo e restituendo agli operatori le transazioni accumulate.

- Data: 23/02/23

Sottosistema: Architettura EDI / Esaurimento Risorse DB

Descrizione del Problema: Ordini magistralmente completati nel palcoscenico magazzino per le Spedizioni (Outbound Deliveries - es. OBD0000562315) restavano sconosciuti al sistema gestionale AS400. WAMAS aveva generato e validato il "Record type #24" (Shipment Ready) dalla sera precedente, ma l'host non lo acquisiva.

Causa Radice: L'indagine incrociata ha rivelato che il tablespace "DB Users" di Oracle era saturo al 100%. Quando il disco scoppia o non supporta il logging, le essenziali firme di completamento di transazione ("commit") si corrompono. L'impossibilità di finalizzare le operazioni impediva all'EDI engine di scrivere il messaggio valido nella tabella di scambio, bloccando l'inoltro verso l'interfaccia esterna.

Soluzione o Workaround: Tempestiva pulizia e allargamento del tablespace del database operata in remoto. Dopo aver liberato lo spazio, le code transazionali sono state ripristinate per forzare il re-invio degli ACK congelati.

- Data: 28/02/23

Sottosistema: MFS / Modulo di Tracciamento

Descrizione del Problema: Rapida e disastrosa propagazione di blocchi che hanno paralizzato le stazioni di prelievo e le linee di uscita dell'HBW. Il rendering grafico (Lighthouse) mostrava un allarme "Occupation without transport order at position P1" su tre diversi segmenti, malgrado su WAMAS i pallet presentassero regolari Ordini di Trasporto e si trovassero logicamente al loro posto.

Causa Radice: Rottura totale e irrimediabile dell'allineamento (disallineamento logico-fisico) tra l'impronta digitale del MFS e la posizione fisica reale fornita dalle telemetrie dei PLC. Il sistema MFS risultava corrotto al punto da rifiutare di riconoscere l'identità dei pallet in transito mandando i nastri in errore protettivo.

Soluzione o Workaround: Non essendo riparabile la singola posizione, i tecnici hanno

proceduto a un "restart a caldo" completo del modulo mfsPal. L'operazione è stata programmata nella pausa serale per forzare le logiche di sistema a ripulire la cache e resincronizzare l'intero stabilimento con i controller.

- Data: 02/03/23

Sottosistema: Sensori / Cinematica Nastri MFS

Descrizione del Problema: Fermo ripetuto e allarmi sui trasportatori 118 e 120 e sulle linee di etichettatura in uscita. La mappa logica in WAMAS registrava un difetto critico di sovrapposizione: considerava erroneamente due unità (una tipo B e una tipo H) accavallate sulla medesima posizione 118, generando il fermo per rischio collisione.

Causa Radice: Il comportamento cinetico anomalo del convogliatore 120 spingeva il pallet in avanti con velocità esagerata (overshoot fisico). Il software lo registrava così anzitempo sul punto 118, sebbene la mole fisica ingombrasse ancora il 120, dando vita a un "fantasma logico" di duplicazione. Aggravante: un'etichettatrice sul segmento risultava impostata in bypass da 4 mesi a causa di difetti persistenti di comunicazione PLC-WAMAS, dilatando i conflitti di temporizzazione.

Soluzione o Workaround: Risoluzione visiva e manuale dello stato dei pallet. Come workaround a lungo termine per il difetto hardware dell'etichettatrice, si è mantenuto l'uso della modalità bypass in attesa di un refactoring PLC.

- Data: 07/03/23

Sottosistema: Database / Locking Entities

Descrizione del Problema: Collasso generalizzato a livello applicativo WAMAS, con proliferazione di errori critici massivi e impossibilità di impegnare le risorse a causa di continue violazioni di entità bloccate in concorrenza (problemi con "locking entities").

Causa Radice: Una sessione inattiva e irrimediabilmente bloccata ("stuck session") all'interno dell'engine del database Oracle bloccava le risorse globali. La sessione orfana originava da un operatore che utilizzava il terminale mobile COSPPL22 alla picking station #4 in modalità inventario.

Soluzione o Workaround: Analisi reattiva tramite strumenti amministrativi sui log DB e conseguente terminazione chirurgica ("kill") della sessione bloccante direttamente sul motore di database Oracle.

- Data: 07/03/23

Sottosistema: Logiche di Business / Modulo Inventario

Descrizione del Problema: Ondata disastrosa di creazioni di ordini ciclopici automatizzati preposti all'inventario (es. INV0000000000128485 e contigui). Il sistema instradava masse imponenti e casuali di bancali (quasi l'intero magazzino) verso la stazione #4, intasando le code di lavoro e minacciando il collasso del DB server.

Causa Radice: Aberrazione logica scatenata dall'operatore unita a un bug di generazione: l'immissione di una "Inventory Demand" configurata con un'area logica troppo ampia (iACX_Pal / iArea) ha costretto l'algoritmo alla generazione duplicata e simultanea di liste colossali, includendo decine di migliaia di LU nelle righe dell'ordine.

Soluzione o Workaround: Il tecnico ha intrapreso una decapitazione informatica

d'emergenza via backend: interruzione repentina ("kill") dei ricalcoli asincroni, ed epurazione manuale integrale degli ordini "INV" massivi per schivare l'infarto del database.

- Data: 10/03/23

Sottosistema: Deploy Feature / Mobile App Crash

Descrizione del Problema: L'introduzione di un nuovo formato di pallet, definito "Loading aid A1", generava anomalie critiche. Gli OBD restavano bloccati in stato "active 10%". Il tentativo dell'operatore in mobilità di finalizzare il task provocava il crash immediato e fatale dell'app Android sul terminale, espellendolo dal sistema.

Causa Radice: Mancanza di un setup esaustivo nei master data. La configurazione della matrice sulle autorizzazioni all'imballaggio (maschera "MD043") ometteva la mappatura esplicita che autorizzasse l'utilizzo del supporto "A1" per i metodi di spedizione selezionati, provocando una NullPointerException irreversibile nel codice Java dell'app.

Soluzione o Workaround: L'analista di sistema ha individuato e compilato meticolosamente i parametri mancanti nella matrice di configurazione, abilitando l'associazione e ripristinando il corretto funzionamento del client mobile.

- Data: 21/03/23

Sottosistema: Baie di Picking / Tracking Stato

Descrizione del Problema: Messa in blocco inaspettata e persistente della Work station 01, la quale rigettava l'immissione di nuove mansioni operative pur essendo esente da occupazioni fisiche ostruttive in entrata.

Causa Radice: Corruzione di stato logico sul WMS. Un ordine di picking, bollato con lo stato 'Active', ha subito una terminazione illegale anticipata (a causa di manipolazione o timeout di sistema) prima che le routine interne concludessero logicamente la firma, lasciando un "fantasma" che impediva nuovi incarichi.

Soluzione o Workaround: Intervento applicativo a basso livello tramite supporto tecnico per asportare il flag 'Active' pendente e ripristinare l'attitudine al prelievo della baia.

- Data: 29/03/23, 31/03/23

Sottosistema: Database / Archiviazione

Descrizione del Problema: Rilevato a più riprese un carico anomalo ed estremamente elevato della CPU del server database WAMASDB, con accumulo massiccio di record bloccati nella tabella OG025 in attesa di archiviazione, provocando l'impossibilità di generare ordini TPO per contenitori di scarto.

Causa Radice: Sovraccarico computazionale di archiviazione per via dello sbilanciamento tra la velocità strutturale del job asincrono in background (responsabile dell'activity protocol) e l'accumulo ipertrofico di nuovi log transazionali dettati dall'impianto a pieno regime. In concomitanza, job lenti innescavano fenomeni di starvation frenando il relazionale.

Soluzione o Workaround: Nessun arresto applicato per non violare l'integrità; si è dovuto attendere diligentemente il fisiologico smaltimento della coda del job di archiviazione terminante nel background, che ha riportato autonomamente il database in condizioni di

stabilità operativa serale.

- Data: 12/04/23

Sottosistema: Area Automatica / Infrastruttura

Descrizione del Problema: Preavvisi critici a catena che sono sfociati nel blocco fulmineo e in sequenza di tutte le stazioni di picking e dei convogliatori nell'area automatizzata.

Causa Radice: Origine instabile, presumibilmente causata da un momentaneo calo dei bridge di rete o a un crash silenzioso che ha interrotto la comunicazione tra i controller MFS e WAMAS.

Soluzione o Workaround: Ripresa operativa immediata senza intervento tecnico. Il sistema ha eseguito autonomamente la routine di auto-recupero ("Self recover"), ristabilendo il tracking e la connessione.

- Data: 19/04/23

Sottosistema: Applicativo (WAMASAPP) / Memoria

Descrizione del Problema: I grafici di telemetria mostravano picchi anomali e ricorrenti di consumo di memoria da parte del processo applicativo centrale WAMASAPP, innescati regolarmente alle ore 03:30 del mattino.

Causa Radice: Potenziale memory leak dovuto alla saturazione dell'heap memory causata dall'accumulo di oggetti non tempestivamente deallocati dal Garbage Collector durante le pesanti elaborazioni dei batch notturni.

Soluzione o Workaround: Segnalazione scalata al supporto tecnico per avviare un monitoraggio attivo sui log della memoria notturni al fine di isolare e sistemare il processo allocatore difettoso.

- Data: 20/04/23

Sottosistema: Database Oracle / Concorrenza

Descrizione del Problema: Saturazione drammatica della CPU di WAMASDB al 97.2%. Ne conseguiva estrema lentezza su client desktop e mobile, code chilometriche di ordini pendenti e una valanga di eccezioni di blocco JdbcResourceBusyException e log di timeout ORA-00054. L'infrastruttura transazionale di WAMAS si presentava paralizzata.

Causa Radice: Il degrado generale delle prestazioni spingeva i thread applicativi a dilatare enormemente i tempi di esecuzione. I thread paralleli che tentavano di acquisire lock pessimistici (FOR UPDATE NOWAIT) sulle righe della tabella Outbound Delivery le trovavano già bloccate dalle operazioni rallentate, fallendo in massa e generando eccezioni a cascata. Questo fenomeno evidenzia come il degrado prestazionale di base (Database Bloat) distrugga la tolleranza alla concorrenza del WMS.

Soluzione o Workaround: Nessun rimedio istantaneo disponibile. Presa d'atto del sovraccarico e attesa che i lock transazionali si sbloccassero al termine naturale delle code gravose.

- Data: 09/05/23

Sottosistema: Dispatcher / Routing Interno

Descrizione del Problema: Paralisi totale dell'area manuale e automatica. Tutti i Transport Orders (TPO) associati alle stazioni di picking e ai trasferimenti massivi rimanevano

inesorabilmente bloccati nello stato "NEW" senza mai transitare verso "ACTIVE", impedendo ogni movimento meccanico.

Causa Radice: Un collasso asincrono al cuore del worker interno preposto al dispacciamento e alla promozione degli stati dei TPO verso l'MFS. Il thread ha smesso di aggiornare gli stati, sopprimendo a valle il transito fisico degli imballi.

Soluzione o Workaround: Intervento immediato del supporto tecnico in teleassistenza. L'analista ha operato direttamente sulle code interne per "stappare" il canale e sbloccare forzatamente l'avanzamento degli stati, riavviando la promozione degli ordini verso l'hardware.

- Data: 20/06/23

Sottosistema: Hardware Meccanico / PLC Stacker

Descrizione del Problema: Il destacker di accumulo dei pallet vuoti di tipo AF andava in errore grave e irreversibile sul punto F0217RC404. Malgrado gli sforzi applicativi per forzare il reset in WAMAS, il PLC persisteva nell'allarme creando entità "ghost" (fantasma) in coordinate adiacenti.

Causa Radice: Causa strettamente meccanica ed estranea al software. Durante il prelievo l'impilatore aveva urtato e spostato un pallet vuoto leggermente troppo in avanti. Questo millimetrico disassamento fisico bastava per far scattare ciecamente il sensore fotocellulare della rulliera successiva, ingannando inesorabilmente la logica del PLC che credeva in una collisione imminente e mandando il feedback negativo al WMS. Soluzione o Workaround: Dopo inutili manipolazioni in console, il supporto ha attestato la natura fisica del guasto. È stato richiesto l'intervento diretto sul posto dei manutentori PLC per riallineare manualmente la catasta di legname e spegnere il fascio del sensore ostruito.

- Data: 01/08/23

Sottosistema: Client Applicativo / Versioning UI

Descrizione del Problema: All'indomani di una release software, l'interfaccia utente (UI) risultava corrotta. Sulla maschera WH502 funzioni primarie ("select 2 items", "edit multiple") risultavano scomparse. Inoltre, gli account con privilegi elevati ("Superuser", "Direttore Tecnico") si trovavano immotivatamente inibiti dall'accesso alla vitale vista WH506.

Causa Radice: Il design obsoleto dell'architettura desktop "Fat Client" basata su Java RCP. Il codice aggiornato risiedeva sul server, ma le istanze cache dei PC fisici locali preservavano il vecchio eseguibile creando un Mismatch di Versioning (asimmetria letale). Inoltre, gli script di update omettevano la ricablatura a DB dei permessi di visualizzazione (GRANT) sulla risorsa 506 per le elite amministrative.

Soluzione o Workaround: Come soluzione coercitiva al client, si è ingiunto un reboot fisico ("spegni e riaccendi") generalizzato per forzare le macchine a invalidare la cache locale e ricaricare il pacchetto di build aggiornato. Successivamente, iniezione diretta a mano nel database dei privilegi WH506 mancanti.

- Data: 28/08/23

Sottosistema: Configurazione Stampa / Deploy System

Descrizione del Problema: Paralisi istantanea e bolle rosse alla ricezione nell'area vitale di Foiling e sulle linee d'uscita. La stampante fisica "TT08PC028" strillava permanentemente in console l'errore bloccante: "labeler no printing data". Nemmeno i continui reboot elettrici in loco sbloccavano la situazione.

Causa Radice: Una grave lacuna sfuggita nella pacchettizzazione del software. Il bundle fresco di rilascio ("Deploy A114") non includeva la mappatura delle configurazioni necessarie per identificare il partizionamento virtuale di quella specifica stampante a due teste. Lo spooler Oracle post-patch cercava le risorse TT08PC028_LEFT e RIGHT, ora divenute entità inesistenti nel sistema aggiornato.

Soluzione o Workaround: Intervento diagnostico a sistema caldo (hot-fix): l'analista ha rintracciato l'omissione anagrafica e inserito istantaneamente nel database live gli alias mancanti (i due endpoint), ridando dati e via libera in tempo reale allo spooling e ai nastri in ingresso.

- Data: 29/08/23, 30/08/23

Sottosistema: Client UI / Interfaccia D1004

Descrizione del Problema: Apertura letale o interruzione asincrona della maschera d'interrogazione per la messaggistica EDI in uscita (D1004). L'applicativo si bloccava presentando regolarmente l'eccezione critica: "the connection to the database was interrupted", rendendo inaccessibile il registro all'utente.

Causa Radice: Sintomo lampante di ipertrofia transazionale: l'enorme e insostenibile volume globale dei dati logistici EDI (in una tabella flat mai sfoltita e deficiente di partizionamento) superava i limiti tollerabili per il trasferimento dati del socket, inducendo il client "Fat" a esplodere per timeout strutturale di estrazione dinanzi alla query Oracle di default non perimetrata.

Soluzione o Workaround: Applicazione tassativa e forzata di un filtro vincolante in ingresso form. Si è istruito l'operatore a delimitare inderogabilmente la finestra e gli archi temporali della query (es. soli 6 mesi o date specifiche) per segmentare e alleggerire il carico di estrazione ed evitare il recidersi della connessione all'applicativo.

- Data: 06/09/23

Sottosistema: MFS / Routine di Calcolo Matematico

Descrizione del Problema: Accensione di innumerevoli e temute "bolle rosse" a grappolo su tutto il sinottico visivo dell'area automatizzata. I carichi fisici (es. LU 70354640 alla CU0311) sostavano impalati senza poter proseguire né generare e i tracciati (SOC ID). Questo incidente offre un'eccellente finestra sulle fragilità introdotte dall'accoppiamento stretto tra i moduli di business logic e il motore di telemetria dell'MFS, dimostrando come un errore software di livello puramente informatico possa paralizzare tonnellate di acciaio in movimento.

Causa Radice: Deficit gravissimo di programmazione inoculato nell'ultimo update sui calcoli dinamici del peso. La comparsa incidentale di un'unità logistica possedente un oggetto "stock" con valore contabile residuo pari a zero (es. una rimanenza di un prelievo

frammentato non spazzata dal garbage collector interno) veniva erroneamente data in pasto alle formule per aggiornare il vettore di routing. Eseguendo il calcolo matematico, l'architettura incappava in un'eccezione di divisione per zero irreversibile, mandando in tilt distruttivo il thread di controllo e fermando tutto il nastro protettivamente in rosso. Soluzione o Workaround: Analizzato al volo il log per divisione su 0, il team di supporto ha individuato ed eliminato manualmente dal database l'oggetto contabile stock inquinante (quantità 0), permettendo alla routine matematica di oltrepassare la condizione anomala e all'MFS di ricalcolare e sbloccare istantaneamente le rulliere.

- Data: 14/09/23

Sottosistema: Logica Applicativa / Sequence of Actions

Descrizione del Problema: Un pacco destinato alla partenza imminente restava bloccato, come riportato nel ticket 01316981. Un Outbound Delivery (OBD) risultava in un limbo di inefficienza e non consentiva la transizione conclusiva verso lo stato "Finished", sebbene tutti gli articoli associati risultassero regolarmente in dote e verificati tramite il prelievo materiale sul pavimento.

Causa Radice: Uno squilibrio procedurale incrociato nella sequenza temporale d'azione ("Order of actions"). In un'anomalia di input, il sistema ha processato prematuramente la direttiva di "cancellazione" (annullamento/modifica parziale) in un battito cronologico intercorso tra l'accertamento di presa in magazzino e la registrazione vitale ed effettiva dello "scarico d'inventario" (discharge action), bloccando l'algoritmo di completamento documentale del DB in uno stato ibrido.

Soluzione o Workaround: Il tecnico informatico è dovuto intervenire chirurgicamente forzando l'architettura logica WAMAS: ha chiuso e sbloccato d'imperio dal backend la bolla Outbound alterando meticolosamente lo stato a "Finished" per mascherare l'amputazione logica e consentire alla merce il transito ai documenti del camionista.

- Data: 27/09/23

Sottosistema: GTP Allocatore / Livelock dell'Algoritmo

Descrizione del Problema: Sparizione e blocco letale nell'assegnazione ciclica per gli ordini di Picking (PO). Nessun ordine asincrono alimentava le postazioni umane per lo smaltimento e il bacino accodato di OG039 si disseccava. L'incidente documenta in modo esemplare l'insorgere di un "livelock" (stallo attivo) all'interno di un sistema logistico distribuito, che finisce per affamare di compiti ("starvation") l'intera filiera operativa.

Causa Radice: Vulnerabilità algoritmica profonda nel motore di bilanciamento del carico (Load Balancer) inibente. L'algoritmo WAMAS è intrinsecamente progettato per perseguire l'equità, puntando costantemente il PO verso la destinazione col carico lavorativo teorico minore: la baia HBW12. Sfortunatamente, questa baia vantava sì un carico minimo, ma possedeva i due unici slot fisici d'ingresso ("targets") murati e inservibili materialmente. Sprovvisto di qualsivoglia meccanismo architettonico di degrado di sicurezza ("Circuit Breaker" o fallback pattern verso snodi meno efficienti ma agibili), il router WMS s'ingolfava, reiterando disperatamente a vuoto l'immissione verso

la stazione sorda al comando, distruggendo il throughput in un ciclo asintotico cieco e mortale che privava del task anche le altre baie normali operative.

Soluzione o Workaround: Come manovra tampone disperata, il supporto ha applicato forzature manuali innescando ritmicamente a mano le macro del task asincrono di creazione PO in background per sorpassare il vuoto decisionale e spruzzare incarichi a valle. Si raccomanda fortemente l'inserimento algoritmico di un pattern "Circuit Breaker" strutturale, capace di degradare o escludere temporaneamente una baia saturata dal pool delle candidature disponibili in caso di reiterati fallimenti d'appuramento.

- Data: 28/09/23

Sottosistema: GTP Allocatore / Prestazioni Concorrenza

Descrizione del Problema: Rallentamenti gravissimi e vuoti spaventosi nell'assegnazione dei compiti da magazzino. Le code per i PO collassavano con latenze d'aggiornamento intollerabili, dilatando i normali cicli asincroni a tempi di fermo macchina superiori ai 17 minuti per iterazione. Gli operatori ristagnavano nell'inedia.

Causa Radice: Il problema rivela la combinazione distruttiva di due fattori interconnessi:

1. L'abilitazione attiva in background di una funzionalità opzionale e secondaria per ispezioni denominata "LU check" innescata presso l'imbuto di rientro per materiali non conformi (stazione "NOK Foiling"). Questa funzione si eseguiva in modo parassitario gravando disastrosamente sui thread rallentati. 2. La macchia originaria (Root Cause) macroscopica del Database Bloat: indagando le ragioni del crollo asincrono dell'intero task di assegnazione PO, i tecnici si sono scontrati con il cedimento per ingorgo della tabella di transito activityprotocol. Quest'ultima presentava in pancia una mole non smaltita di ben 4.9 milioni di record congelati; si è appurato che lo specifico demone automatizzato allo sversamento dati e all'archiviazione risultava deceduto ed inattivo addirittura in modo silente sin dal 10/09/2022 (un anno esatto prima) per un banale esaurimento dimensionale sul partizionamento logico (spazio su Tablespace esaurito).

Soluzione o Workaround: Doppia eutanasia operativa: l'analista ha perentoriamente intimato alle linee direttive di procedere allo shutdown drastico sulla maschera di "LU check" su "NOK Foiling", staccandola dal processore per alleviare la computazione inutile. Nel contempo, è stata lanciata un'esecuzione d'emergenza titanica e purificatrice forzata dei processi d'archiviazione falliti per defluire le macerie in activityprotocol. Questa trasfusione per riversare i vecchi log ha richiesto numerose ore (stime per decine di GB), riuscendo gradualmente a riportare ossigeno per il corretto scorrimento della code d'assegnazione WMS.

- Data: 17/10/23

Sottosistema: Piattaforma Core WMS / Fallimento Macro-Deploy

Descrizione del Problema: Evento catastrofico post-distribuzione software. Un "deployment" ha introdotto simultaneamente molteplici regressioni e bug bloccanti ad ampio spettro che paralizzavano l'azienda: assenza di parametri cruciali di configurazione sulla GUI ("CR Report as full" non esposto ai permessi), collasso in eccezione irreversibile sui palmari operativi a terra ("crash" per terminali Android appena

veniva richiesta la stampa di semplici etichette), blocco insensato per il rilascio o il ritiro di casse vuote ("unknown error") ed amputazione strutturale del tracciato asincrono EDI verso il server AS400 in barriera d'uscita (scomparsa totale delle emissioni dei Record identificativi 24 e 25 necessarie per lo sgancio autotreni).

Causa Radice: Carenza drammatica nella gestione della release (Change Management e Software Delivery). La genesi dell'evento si riconduce a una palese violazione del principio d'atomicità nella pacchettizzazione: aver confezionato assieme troppe modifiche e svariati bug fix incrociati nel medesimo calderone d'aggiornamento ha infettato a valanga più rami ("Spaghetti Code"). Nello specifico, il bug dei palmari nasceva da un refactoring goffo della logica manuale, divenuta intollerante alle lavorazioni su materiali dotati di metrica unitaria non standardizzata su "Pezzi" (qty base differiva da PZ, innescando l'exception loop).

Soluzione o Workaround: Di fronte all'impraticabilità di correzioni live e alla minaccia per l'infrastruttura, è stata ingiunta e condotta celermente (impegnando la fabbrica congelata per 30 minuti) l'operazione capitale di "Rollback Integrale" dell'applicativo, sradicando l'installazione tossica e riconsegnando il WMS allo stato d'arte del mattino stesso. È tassativa la raccomandazione strategica di modernizzare il CI/CD: incorporare rigorosamente d'ora in avanti ("split the pack") i macro-deploy agglomerati a favore di una serialità a micro-release indipendenti per comprimere drasticamente il "Blast Radius" in caso di regressione.

- Data: 17/10/23

Sottosistema: MFS / Dispatcher Eventi

Descrizione del Problema: Un collasso totale inibitorio di origine sconosciuta oscurava all'improvviso l'intera area nevralgica di smistamento automatico F01 e le linee collegate. Qualsiasi movimento risultava interdetto.

Causa Radice: Effetto domino innescato dalla mancata esecuzione a terminale (Unhandled process error). Un singolo e comunissimo pallet isolato (LU 51983920) s'era infortunato incappando in un banale errore di stallo sopra la cella sensoriale IPF01C1261. Tuttavia, la fallace architettura del motore interno WAMAS non ha saputo obliterare né digerire ("consumare") la registrazione a database legata a quello specifico "pending event" associato alla cella. In palese vulnerabilità del flusso asincrono, l'incaglio letale di quest'unico processo appeso e irrisolto fermava a catena, in attesa infinita, i task successivi per l'intero dispatcher eventi dell'infrastruttura F01, precludendo l'agibilità anche per i materiali regolari a monte.

Soluzione o Workaround: Sanificazione manuale del canale via database: il supporto informatico ha decapitato forzatamente l'Ordine di Trasporto (TPO) originale inficiato, sbianchettando la riga dell'evento asincrono in stallo dalla memoria del dispatcher.

Contestualmente, la massa lignea bloccante è stata spostata logicamente verso un abisso virtuale fittizio ("LOST_AND_FOUND") per il deflusso, rianimando di colpo il dispatcher di campo in attesa.

- Data: 18/10/23

Sottosistema: Buffer Stazioni MFS / Contenitori Nidificati

Descrizione del Problema: Il comparto frontale dedicato ai manovratori in carne ed ossa (baie manuali da 1, 2, a 5) risiedeva desolatamente in uno stallo pervasivo catalogato a schermo dal limbo logico "WAIT_FOR_SCAN". Sebbene il nastro antecedente all'operatore sembrasse visivamente sprovvisto di rulliere occupate, il WMS bloccava l'indotto, affermando ciecamente una condizione di saturazione inesistente ai buffer, strozzando definitivamente l'inoltro dalle macchine agli addetti.

Causa Radice: Corruzione di memoria incrociata sui buffer d'ingresso a seguito dell'anomalia non sanata appieno dal giorno prima. Oltre a ciò, subentrava un bug specifico inerente le topologie composite: la pedana anomala (LU 51449177) transitante sulle coordinate d'accumulo in prossimità del varco CU 125 risultava essere un collo eterogeneo (merce poggiante sopra pile posticce e innestate di pallet di tipo B grezzi). La faticosa scomposizione software di queste "stack" fasulle da parte di WAMAS si è arenata, falsificando il reale stato libero del posizionamento locale. In Lighthouse i nastri non rendevano nulla, in pancia al DB i buffer rigettavano le navette EMS perché li credevano murati dalle vecchie sovrastrutture di tipo B orfane.

Soluzione o Workaround: Soppressione da console SQL dei TPO orfani non processabili accostata alla dissezione brutale a database del volume sovrapposto di tipo B ("delete the stack"). Queste purghe informatiche hanno liberato lo status falso d'impegno sulle celle sensibili, ridonando sincronia al rendering e inducendo le stazioni alla consueta trazione dal magazzino centrale per le navette accumulate.

- Data: 18/10/23

Sottosistema: Baie Pick / Topologia Master Data

Descrizione del Problema: All'interno del magazzino s'intendeva testare il corretto flusso e collaudo associato al perimetro del requisito "L23". Sperimentando il deflusso virtuale ("unpick order"), s'immetteva in coda uno scarico forzato verso la Work Station BP12. Tuttavia, una volta sbloccato meccanicamente l'accesso dalla parte del trasloelevatore 11, l'esito fu l'ibernazione irreversibile nello stato perentorio di "Active", fallendo completamente l'intento di approdo in area collaudo.

Causa Radice: Attrito sistematico e collisione palese tra le proprietà dei Master Data per il routing e la natura topologica fissa della destinazione. Il nodo della stazione d'appuramento prescelto (BP12) riportava rigorosamente un sigillo matriciale con vocazione al prelievo in categoria "Normal" per carichi agili. Ciononostante, il bene iniettato all'unpick era etichettato in anagrafica (item ATLA61M) con le restrizioni geometriche d'ingombro massimo come classe d'espansione "EXTRA-SIZE".

Asservendosi a logiche insuperabili di compatibilità spaziale pre-configurate, l'allocatore s'è astenuto formalmente dal convalidare il match incongruo "Normal" -> "EXTRA", ammutinandosi al transito nel silenzio di notifica in baia.

Soluzione o Workaround: Indottrinamento e delucidazione tecnica per le manovalanze (comprensione della logica di riarmo). Gli ordini scaricati bloccati in anomalia e congelati dietro stacker chiusi vanno estirpati dall'attesa modificandone d'ufficio lo status di

persistenza, degradandoli a "New". Questa ripartenza vergine autorizza l'algoritmo distributore ad instradarli fluidamente e di diritto alle sole nicchie di scarico speculari programmate e abilitate in tolleranza ("Extra-size"), arginando lo stop in baia "Normal".

- Data: 20/10/23

Sottosistema: Allocazione Ordini / Priorità Master Data

Descrizione del Problema: Spaccatura del bilanciamento asincrono GTP. Gran parte delle baie preposte al prelievo ordinario manuale agonizzava vuota in regime d'astinenza cronico e totale ("starvation"), paralizzando decine di operatori. Al contempo, il piccolissimo nucleo superstite e limitato di stazioni omologate ai grandi carichi era tempestato d'invii e schiacciato dagli assegnamenti del sistema, generando ingorghi alla porta d'imballo. (Ticket 01323899).

Causa Radice: Non un bug d'interruzione programmatica, bensì la brutale efficienza operativa del sistema nel rispettare i dogmi d'instradamento ("as designed"). Al mattino lo stabilimento veniva invaso da un blocco consistente di chiamate al prelievo etichettato con urgenza ("Priority 9" forzata ai master data) i cui tratti inequivocabili appartenevano esclusivamente alla stazza d'ingombro mastodontico "EXTRA-SIZE". Poiché il grosso dei manovratori presidiava postazioni fisiche restrittive incasellate software per supportare solo volumi in formato "Normal", le regole d'ingaggio di sicurezza vietavano di recapitarvi merce fuori asse. Questa convergenza ha escluso le baie agili (lasciandole a secco), forzando l'allocatore di WAMAS a travasare rovinosamente tutto il flusso anomalo d'urgenza sulla minoranza delle baie abilitate e idonee, saturando selettivamente e drammaticamente i colli di bottiglia disponibili.

Soluzione o Workaround: Il supporto informatico ha chiarito inconfutabilmente che l'anomalia originava unicamente da un'errata gestione logistica ed operativa del magazzino aziendale interno nel bilanciamento umano e per manipolazione asimmetrica delle chiamate in master. Scongiurato il malfunzionamento, è scaturita la decisione in loco di spalmare il carico disattivando le priorità artificiali in input per ammortizzare i ticket (PO accumulati a quota 35) sulle stazioni dedicate e richiamando i pesi standard ai vuoti.

- Data: 23/10/23

Sottosistema: Nastri Infeed MFS / Rilasci Patch

Descrizione del Problema: Inondazione tempestiva ed esplosiva di messaggi d'errore a forma di "bolla rossa" localizzati puntualmente ai poli d'ingresso (infeed automatizzati della zona F01: trasportatori CU071 e CU011). Nel momento in cui i veicoli automatizzati rilasciavano la preda in sosta, la rulliera s'accendeva in allarme respingendo l'approvazione di routing e negando il moto, obbligando gli umani a vani riarmi e reset d'hardware.

Causa Radice: Instabilità critica prodotta da difetti in un "deployment" effettuato al sorgere. L'intersezione tra le logiche ri-aggiornate asincrone ai tracciati e un riavvio "sporco" dell'MFS lasciava accumuli fantasma (garbage data e transient pendenti smarriti) in prossimità delle code d'ingresso del materiale. Ne scaturiva un mismatch

insuperabile tra lo status logistico pulito presunto dall'algoritmo post-patch per l'assegnazione e l'impronta fisica residua e corrotta dei pacchi in transito sulla rulliera. Soluzione o Workaround: In attesa dell'obbligata ricompilazione strutturale "a caldo" posticipata al dì successivo (hotfix e secondo riavvio del demone di zona F01), il rimedio d'urgenza industriale si traduceva in un bypass per segregazione: s'intimava alle leve d'ingresso di alimentare provvisoriamente a mezzo e sfruttare con cautela la sola rulliera a lato di backup, disertando completamente in ombra i depositi in CU difettata.

- Data: 13/11/23

Sottosistema: DDL Schema Client / Mismatches Query

Descrizione del Problema: Nel culmine esecutivo del completamento d'un nuovo ciclo di rilascio, ai computer in interfaccia sul front-end della manovalanza (es. alle baie picking GTP), l'operatività precipitava nel baratro inibitorio: la semplice richiesta manuale per disgregare le impalcature pedane miste ("split master from slave") scaturiva un paralizzante rigetto SQL "Invalid table or column name". Ogni iter produttivo s'infrangeva su errori terminali, inibendo al magazzino lo svuotamento o ritrattamento del materiale rottamato. L'incidente evidenzia un limite strutturale drammatico nelle pratiche di distribuzione client-server all'interno di questo ambiente produttivo obsoleto.

Causa Radice: Disastro esecutivo da "Mismatching" derivante in parte dall'errore umano tra sviluppatori e asimmetria tra server spinti e macchine riceventi cieche.

Nell'adeguamento dei tracciati Data Definition Language (DDL) gli sviluppatori optarono inopportunamente per il ritocco formale sull'anagrafica colonna, rinominando "picweight" per mascherare un refuso, convertendola nell'ugualmente sbagliato "pieceweight". Spinti i parametri nuovi a database, s'infrangeva l'intera simmetria per assenza nell'ambiente WAMAS di meccaniche coercitive e di obbligo istantaneo per i terminali locali sprovvisti di pull che giravano obsoleti; i vecchi applicativi ("Fat Client") non si resero conto del cambio domandando nel buio, a seguito di tasto split premuto in baia, l'inserimento su query con l'attributo fantasma ormai cestinato dal DB. Questo causava l'eccezione SQL non gestita e il blocco fatale delle interrogazioni.

Soluzione o Workaround: Operazione muscolare correttiva. Data la vulnerabilità dei client orfani d'autodisciplina "push" dall'alto, l'equipe diramava a raggiera dal supporto e su tutti i capi turni un ordine inflessibile: procedere fisicamente col dito all'arresto forzoso (Shutdown e Power-Cycle) per poi richiamare il "reboot" d'ogni singolo personal computer interessato su postazione. Tramite spurgamento cache per reset, ogni pc importava e scaricava costrettamente i nuovi profili query omologati all'ultima build R20231101505, chiudendo la falla delle chiamate cieche e ristabilendo il transito alle disgregazioni per le pedane miste. Raccomandata la Modernizzazione del Continuous Deployment (versioning dinamico capace di rifiutare hash mismatchati imponendo il download app).

- Data: 27/11/23

Sottosistema: Logica Workflow CR7 / Picking Station

Descrizione del Problema: Collaudo a banco fallimentare per la neonata direttiva

software "CR7: Replacement LU delivered to source". Confermato alla postazione numero #4 un telaio logistico lesionato irreparabilmente in trincea (LU 51585999), l'operatore notificava e appurava formalmente il ritiro materiale e distruzione dal pool del prelievo a terminale. Tuttavia, benché lo stacco per smaltimento del collo andasse a regime e defluisse dai binari liberando il passo, l'infrastruttura ristagnava eternamente per l'assenza e inibizione allo schermo per l'arrivo fisiologico e sostitutivo promesso della cassapanca vuota d'appoggio dall'intralcio, sprofondando la cabina umana in blocco d'attesa (waiting) a tempo indeterminato e ostacolando i prelievi in serie sulla linea. Causa Radice: Bug di incompletezza cronico annidato al centro dell'ultimo dispacciamento informatico per il CR7 e nel processo di compilazione script. In sede di validazione la componente programmata s'incaricava brillantemente di spurgare formalmente e defalcare in "Finished" per i registri centralizzati di giacenza l'articolo malmesso con espulsione annessa ma, in totale dissonanza e pecca esiziale di logica asincrona, gli sviluppatori omisero la branca vitale di comando per l'iniezione del trigger di "empty request" d'aggiornamento in background. Omettendo d'istruire l'iscrizione a database nell'apposita coda deputata OG525, l'algoritmo restava smemorato e le gru nel deposito intensivo automatizzato risultavano cieche alla chiamata d'emergenza per fornire la base lignea di rientro all'umano disarmato ai sensori.

Soluzione o Workaround: Rinuncia forzosa alle ambizioni applicative e ricorso manuale per aggirare il blocco difettoso imposto dall'applicativo. L'addetto si è adoperato bypassando digitalmente il varco per alimentare manualmente il rimpiazzo e rifocillare al banco i volumi, disincagliando la base per sbrogliare la fila in attesa. A latere, il supervisore IT (Razvan) certificava e protocollava il fallimento della patch CR7, delegando e prestando urgenza al ritorno nell'incubatore degli sviluppatori in azienda della porzione del "replacement module" per una profonda riscrittura strutturale su asincrono puro atta all'impiego per data da destinarsi.

- Data: 29/11/23

Sottosistema: UI Baie (HMI) / Ergonomia d'Uso

Descrizione del Problema: Situazione paradossale e stallo operativo catatonico nello smaltimento manuale presso le rampe HBW03 in fase per sperimentazione del manovrimento anomalo per scarto ("Negative picking"). L'entità massiva originaria da defalcare in eccesso per prelievo (collo materno LU 93863869 colmo e massiccio) giaceva abbandonata saldamente padrona degli stalli al piano in prossimità della manovalanza e, simultaneamente ed inesorabilmente preclusa dall'avvicinamento, orbitava al circondario a vuoto vincolata sulla monorotaia robotica la pedana di sostegno compensativo richiamata (lu di riserva 60684870). L'EMS non potendo approdare al molo, congelava nel loop il transito.

Causa Radice: Errore per deficit d'implementazione concettuale per l'ergonomia di Human-Machine Interface (HMI). Nella delicata interazione asimmetrica d'eccesso negativo, la meccanica del programma in pancia WAMAS abbisognava intimamente d'una validazione concreta forzata dal tocco consapevole dell'operatore, consistente

unicamente in un input esplicito in baia mediante pulsante (es. il softkey touch "release" sullo schermo GUI) volto allo sgombero retroattivo a valle della zavorra primigenia al fine d'avvallare il vuoto logistico in accoglienza per l'innesto. Difettando la plancia e il layout d'ogni basilare e ragionevole spia rossa, pop-up di messaggistica visiva su schermo ("warning" alfanumerico) atta al sollecito cosciente e all'ausilio interattivo dell'umano ignaro, s'incuneava irrimediabilmente la prassi per non consapevolezza precludendo l'esecuzione della fase asincrona e paralizzando il meccanismo.

Soluzione o Workaround: Adozione d'urgenza provvisoria e palliativa orientata alla correzione del comportamento procedurale indotto ai turnisti a terra, impartita in istruzione per iscritto da Adrian Cindea. Ai capiturni logistici veniva prescritta imperativamente la regola mnemonica per i magazzinieri dinanzi ai casi critici da stallo per prelazione negativa: ammaestramento al colpo secco automatico "alla cieca" del fatidico indicatore "release" nel monitor per propiziare intuitivamente lo sganciamento del collo, avocando il tutto nell'onere burocratico informatico dei coder per un'implementazione strutturata a livello software del monito di visual alert e ripristinare il flusso alle periferiche touch d'utenza in una mandata per un rilascio a venire ("HMI messaggistica").

- Data: 01/12/23

Sottosistema: Interrogazioni / Maschera CC15

Descrizione del Problema: Deterioramento profondo in caricamento visivo per gli addetti ai lavori alle postazioni interrogando su terminale la maschera vitale denominata internamente "CC15" (l'interfaccia dedita all'ispezione dello scorrimento e del tracciato per le movimentazioni pregresse transitorie inerenti i pallett "LU tracking" all'interno dei depositi logistici). L'impegno per apertura si manifestava estremo o irrealizzabile.

Causa Radice: Sintomo gravissimo palesatosi della deficienza architettuale strutturata a lungo termine: le tabelle per le telemetrie collaterali su log che riversano i tracciati visuali d'alimento in incrocio per CC15 presentavano un inquinamento abissale per sovradimensionamento incontrollato incamerato, rendendo ingestibile i tempi di response query fluide ai parser per i frontend che soccombevano sfiancati sotto sforzo d'astrazione dai dati pesanti per la mancata epurazione.

Soluzione o Workaround: Inoltro d'urgenza al supporto preposto (Oracle DBA o dipartimento Data Base Administration) da parte di Razvan, e inibizione tattica e temporanea degli utenti operativi dalla medesima funzione d'esplorazione WAMAS esortando all'appoggio palliativo per query transitorie ai pannelli di monitoraggio esterni come il modulo SCADA MFS/ACX per scorrimenti lineari veloci svincolati dalle fitte trame del DB corrotto ed inficiato nell'attesa dell'istituzione d'analisi e epurazioni (Data cleanup).

- Data: 07/12/23

Sottosistema: Parser EDI / Design Orientato agli Oggetti

Descrizione del Problema: L'amministrazione entrate cadeva in uno stato di collasso paralitico e generalizzato all'ingresso IBD (Inbound). Monitor alla mano, si profilava il

blocco massivo e insormontabile generato da circa 1.201 avvisi EDI informatici tutti fatalmente deviati in barriera nel cestino cruscotto alla stringa per eccezione della maschera d'errori DI002, tutti etichettati alla medesima dicitura serializzata come respingimenti intransigenti e invalidanti legati univocamente al fatidico "Record #03". Era del tutto preclusa la facoltà aziendale dell'acquisizione, sdogamento o mera interpretazione logistica manuale del Delivery Number (e.g. DDT note bolla n. 2074), paralizzando i container d'import di base al tracciato d'entrata al varco. L'incidente si profila come l'archetipo di un anti-pattern nella progettazione orientata agli oggetti per interfacce middleware.

Causa Radice: Impronta marchiana ascrivibile a vulnerabilità e "disastro ingegneristico" squisitamente originata dalla natura architetturale ad Object-Oriented Design (OOP flaw) introdotta alla foga dei collaudatori di prodotto nei recenti rilasci software in azienda a corollario dei messaggi EDI in estensione. Il costrutto di base WAMAS mirato all'aggiornamento pesante dell'interfaccia posizionale a lunghezza rigorosamente fissa per "Record 14" e "15" iniettando campi e parametri di codifica aggiuntivi necessari, s'accavallò subendo lo scotto della pratica pigra o di inesattezza per "ereditarietà" intrinseca nel linguaggio Java alle istanze base al DB. Nello specifico, poiché i programmatori stabilirono da manuale che l'originaria classe genitrice Record 03 dovesse sbadatamente avvolgere ed allungarsi richiamando "estensione madre-figlia" pregressa dalla superclasse base modificata Record 14 senza incapsulamenti distinti, ogni banalissimo messaggio generico Record 03 (messaggio primario) importava passivamente e subiva un trasbordo infetto "gonfiandosi" ed inquinando in tempo reale il "payload". Il tracciato assumeva per indebita zavorra parassita i fatidici 18 caratteri fittizi estranei ed ininfluenti accodati in eccesso in eredità d'attributo. Di conseguenza, infrangendo il protocollo di "Interface Contract", il mastodontico ed arcaico strumento di parser a rigidità posizionale di larghezza fissa in dotazione al severo elaboratore host AS400 scartava implacabilmente per violazione a limite inesorabile le trame 03 giudicandole "troppo lunghe", abbassando e scatenando il rigetto del cancello e chiudendo in trincea il transito comunicativo d'ufficio per i pacchi e bancali d'accoglienza in ricezione all'edificio.

Soluzione o Workaround: Tempestiva applicazione di un cerotto informatico palliativo, consistente nel riversamento da remoto eseguito per "escamotage" tramite script automatizzato a rotazione "ad-hoc" (inspmid) in background dal tecnico informatico Adrian C. sulle code del varco aziendale. Questo script ciclava minuziosamente ad intervalli d'emergenza in loop e in tempo reale le carcasse di tutti i payload resi in eccezione "Record 03", limandoli o iniettando subdolamente "spazi vuoti fittizi" fittizi (18 bytes per correggere la stringa) allineandone artatamente ed ammortizzando il padding e la lunghezza posizionale monca in virtù dello standard stringente d'attesa AS400; dopodiché lo rimpastava azzerandone la fedina in "New" ridandolo in digestione re-inoltrata alle maglie parser senza blocchi logistici. Si è contestualmente apposto a calendario e preordinato in urgenza per recidere l'ereditarietà errata (sciogliere il laccio

dell'istanza in Java del bug tra 03 e 14/15 svelenendo i formati erranti ed isolandone il polimorfismo originario) una colossale fix a toppa inclusa ad innesco profondo con un imminente pacchetto per la release di riparazione globale intesa col nomignolo di Deploy strutturale "R36".

- Data: 08/12/23

Sottosistema: Database / Interrogazioni Storiche e D1004 CC15

Descrizione del Problema: Ritorni insostenibili e catatonici per le reattività di report, maschera CC15 di "LU Tracking" irraggiungibile per eccesso elaborazione (time-out queries). Noncuranti delle stabilizzazioni forzate, le avvisaglie di fatica e gli allarmi persistevano, limitando brutalmente e drammaticamente la tempestività dell'interrogazione storica su pannelli.

Causa Radice: Limite architetturale da Database Bloat con clamoroso debito tecnico d'uso OLTP impiegato come OLAP: tabelle gonfiate artificialmente a oltre 54.147.610 milioni di istanze transitorie per "garbage data" che il DBMS sfiancato non supportava. L'applicativo non era stato concepito per trattenere minuziosamente e religiosamente ogni singolo step di routing di log temporanei oltre i 30 giorni.

Soluzione o Workaround: Ultimatum ingegneristico per taglio netto: l'istituzione di severa e categorica "Data Truncation Policy" che pialla record superflui superiori a 30-100gg e proposta strutturata ai vertici aziendali per l'adozione di un "History Server" isolato e segregato per interrogazioni analitiche storiche, preservando l'I/O vitale di produzione.

- Data: 11/12/23

Sottosistema: Interfacce EDI / Gestione Manuale Flussi

Descrizione del Problema: Rigetto sistematico EDI record 03 con blocco a eccezione "Advised LU quantity exceeds IBD available quantity". Il server gestionale ERP host rifiutava ostinatamente i messaggi in ricezione.

Causa Radice: Cortocircuito procedurale umano ("Bypass"). Spuntisti indotti da latenza pregressa bypassarono forzando manualmente lo scarico merci IBD su AS400 annullando i magazzini di destinazione come "esauriti". La risoluzione del parser ha reimmesso al DB WMS l'arretrato asincrono che, scontrandosi col magazzino azzerato, creava un surplus d'eccedenza inventario falso e sfalsato, non ricezionabile in IBD.

Soluzione o Workaround: Accantonamento d'archivio e disabilitazione manuale a riga di scarto dei messaggi vecchi resi reliquie per disallineamento e archiviazione d'ufficio senza re-inoltro, chiudendo il caso essendo la merce già allineata alle quote del sistema.

- Data: 11/12/23

Sottosistema: Validazione Bilance / Regole di Business

Descrizione del Problema: Parametro collaudo CR02 in ingresso generava ondate di allarmi e colli rigettati in bolla isolamento causale "not scaled" bloccando infeed in ingresso merci.

Causa Radice: Overkill rigido validazione ponderale Master Data (Delta tolerance constraint) WAMAS che scartava ogni milligrammo di sbalzo fisico letto contro il puro teorico in scheda dimenticando imballaggi, tara imprevista, umidità o pesi aggiuntivi

lignei collaterali.

Soluzione o Workaround: Accordato soft-block tuning in WAMAS allargando l'asticella della parametrica soglia difesa a manica larga (<75kg tolleranza in Delta) per assimilare l'incertezza fisiologica della tara, arginando la reiezione bloccante ai nastri.

- Data: 13/12/23

Sottosistema: Algoritmo Pesi (Fallback logic) / Sensoristica Intermedia

Descrizione del Problema: Pallet enorme in magazzino (peso verificato 1071 kg all'entrata) giunge sballato in output per teorici "934 Kg", WAMAS innesca discrepanze di mancanze (Missing box in calcolo) fermando instradamento in Foiling per tara non logica. Causa Radice: Il sensore hardware PLC su IPF01C1261 (Bilancia intermedia) emise fittizi e inaffidabili "37 Kg" di colpo per errore meccanico cieco. Il Fallback WAMAS reagendo contro il crollo per "division by zero" a coefficiente azzerò i dati sensore forzando fittiziamente ed autoritariamente il master data puro (scatole * peso unitario teorico) per 934kg rovinando ed inquinando log storici fisici per difetto d'auto-protezione silente.

Soluzione o Workaround: Resi evidenti log che escludevano bug DB e scarico d'errore a manutentori bilance per ricalibrazione sanity check. Consigliato a sviluppatori di inserire human-check manuale per i divari insensati in sostituzione del castramento in azzeramento fallback e imposizione automatica DB per differenze >30%.

- Data: 13/12/23

Sottosistema: Frontend SCADA (Lighthouse) / Parser REST

Descrizione del Problema: Paralisi in cecità per l'interfaccia SCADA Lighthouse con LU marcati finti allarmi, UI disorientante, e immobilizzazione di unità logistiche smarrite o palesate per ingombro incrociato.

Causa Radice: Cortocircuito asincrono in ritardo sui parser REST ("One in a lifetime thing"). Il WAMAS smaltì un pallet distruggendolo al DB mentre l'ispezione asincrona trattenne in stallo (Task Active timeout) una chiamata ancillare per latenza TCP creando uno sdoppio spazio conflittuale che il client non gestiva impazzendo in visuale.

Soluzione o Workaround: Guarigione "self-recover": la provvidenziale schedulazione spazzina asincrona a loop si attivò purgando autonomamente la stringa d'eccezione veterana "Active" risolvendo l'impasse seguito da auto-restart terminali GUI ripristinando simmetria digitale.

- Data: 14/12/23

Sottosistema: Master Data / Formazione Pallet

Descrizione del Problema: Allarmi continui, rigetto WMS e bolle rosse alla pesa per i colli in "Slaved Pallets" (pedane composte su rialzi H).

Causa Radice: Difetto procedurale in input. Operatori per non curanza imputavano a WMS la tara peso suddividendo le metriche fra sub-elementi slave e base genitrice disconoscendo i calcoli stringenti logici gerarchici WAMAS (Inherit) d'imputazione esclusiva per Master primario (l'imballo madre), causandone sfalsamento per ingresso MFS d'imballo combinato.

Soluzione o Workaround: Affiancamento d'istruzione (coaching) in fabbrica per

chiarificare in precisione ai capiturno operativi la correzione in volo della prassi d'immissione logistica sulle plance riallineando l'approccio Master/slave sulle bilance.

- Data: 20/12/23, 21/12/23

Sottosistema: Asincroni Mq Worker / Modulo Stampa Totem e Logica Spedizioni

Descrizione del Problema: Catastrofico Blackout a catena dei MqWorker asincroni per le spedizioni MFS; Totem di piazzale ciechi ai check-in, corrieri improduttivi per mancate stampe documenti, EDI record 36/24/25 bloccati in paralisi totale, stacker MFS d'uscita sconnessi.

Causa Radice: Ingerenza sistemistica impropria e violazione policy: esecuzione non autorizzata di copie di "snapshot di backup a caldo" della macchina virtuale, operate tramite l'istanza "Proxy Machine" dal dipartimento IT in piena esplosione gestionale (in doppio orario 10:05 am e recidiva notturna 01:26 am). Tale massa di copia su I/O inflisse un micro-freeze severo al server provocando caduta irrimediabile dei ping TCP (Timeout 15s) sul JDBC di Oracle. Disconnesso il WAMAS, i demoni in background (Worker Asincroni) privi di intelligenza e watchdog di reconnect ("Hardening") sprofondavano diventando "zombie threads", inibendo fatalmente la tubazione dei telegrammi d'uscita ERP ed ammutinando il magazzino.

Soluzione o Workaround: Riavvio brutale e manuale di tutti i servizi logici tramite esecuzione chirurgica e flush delle istanze su "MqReceiver", "MqSender" e "WAMAS Restart fully" al cluster, sgomberando e riesumando le code che esondarono ridando vita ai totem. Diffida inderogabile emanata contro l'impiego operativo o backup diurno via Proxy Machine unito ad ausilio e sviluppo code per watchdog applicativo di auto-restart dei worker Mq in caso di drop TCP.

- Data: 27/12/23, 02/01/24, 07/02/24

Sottosistema: AGV / Sistema Rocla

Descrizione del Problema: Disconnessione globale e paralisi cronica della flotta veicoli a guida automatica (AGV); i mezzi risultavano non reattivi, bloccati alle stazioni di ricarica o in stato "NOT IN SYSTEM" o offline pur essendo parzialmente visibili nelle dashboard, senza ricevere o eseguire alcun transport order (TPO).

Causa Radice: Vulnerabilità critica del layer di integrazione middleware nel processo di startup dei socket di connessione (API listening). A seguito di riavvii aziendali a freddo (cold boot) o di un prematuro switch della variabile d'ingaggio (agvDisable=False), il server del fornitore Rocla non riusciva a stabilire o negoziare correttamente l'handshake d'ascolto per l'interfaccia verso WAMAS, lasciando i veicoli in un limbo silente.

Soluzione o Workaround: I reset puramente fisici a bordo macchina si sono dimostrati inefficaci. È stato inderogabilmente necessario l'intervento forzoso da parte del vendor (Rocla Helpdesk) per eseguire plurimi riavvii diretti, manuali ed espliciti (cold restart) dei servizi in background del proprio server di assegnazione per forzare la risincronizzazione del bind delle porte e l'ingaggio in automatismo API.

- Data: 27/12/23, 29/12/23

Sottosistema: Database Oracle / Baie di Picking / App Server

Descrizione del Problema: Grave rallentamento generale al riavvio, stallo asincrono totale della coda operativa mfArea con blocco dell'operatività alle baie di picking 1 e 10 (mancate evasioni PPLU e ordini fantasma in stallo che non generavano i pallet vuoti necessari).

Causa Radice: A seguito dell'espansione e migrazione dello storage fisico della VM ad host temporaneo, le micro-disconnessioni TCP indotte dalle latenze di trasferimento (packet drop) hanno generato pesanti errori di sistema (JdbcConnectionException). Tale eccezione ha bloccato senza ritorno (listener drop) i thread incaricati della promozione asincrona nel motore Java delle code mfArea.

Soluzione o Workaround: Sblocco interattivo manuale delle code bloccate e finalizzazione coatta in database ("finalize forzato") degli ordini di picking arrestati per bypassare i blocchi logici a stazione non auto-sananti, consentendo all'App Server di smaltire le chiamate arretrate su un connection pool ristabilito.

- Data: 27/12/23

Sottosistema: WMS / Interfaccia (LDF01C0522_RIGHT)

Descrizione del Problema: Comparsa di segnalazioni visive anomale ("bolle rosse") nell'interfaccia di controllo WAMAS che l'operatore non riusciva a resettare, circoscritte al componente hardware di etichettatura LDF01C0522_RIGHT pre-spegnimento impianto.

Causa Radice: Stallo logico non identificato all'hardware del componente di etichettatura/trasporto.

Soluzione o Workaround: Esecuzione di un reset manuale e forzato del componente da parte del supporto tecnico di Livello 2, seguito dalla conferma visiva per procedere col fermo.

- Data: 27/12/23

Sottosistema: MFS / Trasloelevatori / PLC (AGV Wuzzi)

Descrizione del Problema: Veicolo AGV nella zona "Wuzzi" precipitato in uno stato di stallo definito "I/O Blocking".

Causa Radice: Il sistema riceveva dal PLC l'anomalia "anomaly p1 assignment without data", indicando un difetto nell'assegnazione fisica dei dati al punto di transito, sintomo di disallineamento tra strato logico WMS e strato fisico sensoriale.

Soluzione o Workaround: Messa in attesa logica del sistema ed escalation ai team tecnici dell'automazione (Incas/Rocla) per la diagnosi diretta e fisica dei sensori di baia.

- Data: 28/12/23, 11/01/24, 15/01/24, 26/02/24

Sottosistema: MFS / Code e Pending Events (Innesco TEMP e LUs orfani)

Descrizione del Problema: Serie di interruzioni severe (fermi improvvisi di MFS, arresto nastri F01, inefficacia dei destacker e assegnazioni bloccate sulle pile per trasformazioni entità logiche). Il WMS considerava le postazioni impegnate da entità transitorie (es. "TEMP7523", "TEMP1035", "PCS") paralizzando il routing MFS che s'ingolfava irrimediabilmente in cicli d'attesa passiva senza ripartenza, o scatenando eccezioni asincrone in queue block.

Causa Radice: Profonda e catastrofica desincronizzazione tra l'event scheduler (Layer MFS) e il database logico centrale WAMAS. Questo squilibrio temporale ha generato "Phantom LUs" e "Ghost events": un'etichettatrice alterata fisicamente a lettore, attività di picking vecchie non eliminate a termine, o letture errate di sensori rispetto ai commit di database facevano residuare "pending events" irreversibili che legavano fisicamente un task di transito asincrono su oggetti inesistenti o smarriti nel WMS (Synchronous Processing Flaw).

Soluzione o Workaround: Unica via di guarigione implementabile fu la manipolazione "a cuore aperto": individuazione dei "pending events" congelati e delle TEMP, seguita dall'espulsione fisica manuale ed epurazione dai log di tali record TEMP spuri tramite interfacce amministrative backend (es. MF210 o eventi in errore), forzando la ri-sincronizzazione dei controller e ripristinando il flusso MFS.

- Data: 28/12/23

Sottosistema: Logica di Scarico (Discharge LU)

Descrizione del Problema: Blocco dell'azione di scarico ("discharge") per l'unità di carico 59046657. Il sistema rifiutava la transazione mostrando l'errore sui flag inBufferArea / supermarketStaging settati su false.

Causa Radice: L'unità era posizionata fisicamente nel magazzino intensivo automatico HBW1 anziché in un'area di buffer adeguata. Le regole architetturali del WMS vietano lo scarico di ordini attivi se l'unità non risiede in un'area di buffer specifica (Rigidità Topologica).

Soluzione o Workaround: Estrazione e movimentazione fisica dell'unità LU verso la zona di QC exit (buffer manuale) per soddisfare il vincolo procedurale dell'algoritmo e consentire lo scarico.

- Data: 28/12/23

Sottosistema: Trasportatori (TPO) / MFS

Descrizione del Problema: Mancata generazione dei Transport Orders (TPO) per i pallet destinati alla stazione di picking #8. In area manuale, la movimentazione di TPO spontanei veniva rifiutata dal terminale con il messaggio "not planned in the transport orders". Coda mfArea risultava bloccata.

Causa Radice: Blocco del motore di routing MFS conseguente alle instabilità del database (JdbcConnectionException) e della migrazione server.

Soluzione o Workaround: Il tecnico ha forzato un riavvio e lo sblocco della coda mfArea, permettendo al modulo MFS di ripristinare la corretta generazione e visibilità dei TPO su tutti i livelli.

- Data: 05/01/24

Sottosistema: Logica Inventariale / Verifica Stock

Descrizione del Problema: Il WMS congelava un ordine di picking lamentando l'assenza di merci ("missing items", ticket 01337710). I pallet interessati (LUs 51531926 e 51531928) e le merci risultavano però fisicamente presenti a magazzino.

Causa Radice: Contraddizione interna dei dati di validazione. I campi di metadati CSIA02

e CSIA1 (Tipologia UDC), associati allo stock in giacenza, presentavano un valore discorde rispetto al parametro omologo richiesto dall'ordine ERP ERP (Master Data Asymmetry).

Soluzione o Workaround: Poiché l'interfaccia utente mostrava i campi in sola lettura (read-only), un tecnico di supporto ha sovrascritto e ripulito il dato direttamente nel record dell'ordine nel database per forzare il match e sbloccare la commessa.

- Data: 08/01/24, 24/07/25

Sottosistema: Flotta AGV / Workflow TPO e Issue N44

Descrizione del Problema: Blocco e congestione letale alle postazioni (es. ben 29 ordini fermi in "wait for capacity zone foil" o BENNEPIENE01 in inedia di navetta). Un'Unità temporanea (o un TPO fantasma "ACTIVE") era stoccata logicamente a occupare il nodo MFS, ma la missione associata per l'AGV risultava smarrita e il MFS/AGV non avviava il Fetch, bloccando le capacità e soffocando i prelievi in starvation.

Causa Radice: Riaccutizzarsi dell'Issue N44. Gravissima incoerenza temporale e desincronia in memorizzazione tra la cache middleware server Hive e il WMS. Un task fantasma o vecchio ordine orfano di 48 ore rimaneva fossilizzato nel pool di Hive in "cache-state" senza mai essere evaso o purgato; l'entità corrompeva la coda FIFO d'ingaggio impedendo per priority collision la delega a nuovi effettivi target verso le postazioni per gli AGV liberi.

Soluzione o Workaround: Invalidazione e amputazione brutale d'urgenza: ispezione nella memoria middleware server Rocla/Hive cancellando chirurgicamente a mano la riga fantasma bloccata. A pulitura fatta, il WMS ri-inietta d'autorità l'ordine e il sistema navette si riattiva. Evidenziata la necessità di istituire purge periodici strutturali per i ticket defunti dal buffer.

- Data: 08/01/24

Sottosistema: Outbound Delivery (OBD) / Workflow Spedizioni

Descrizione del Problema: Due interi piani di carico risultavano compromessi e in stallo logico. Le singole unità di spedizione (shipment LU) apparivano permanentemente incastrate nello stato "Loading in progress", non permettendo azioni di chiusura.

Causa Radice: Sopravvivenza di un "loading order" fantasma, che il database aveva erroneamente mantenuto associato al record principale della spedizione in pendenza relazionale, impedendo le transizioni di stato legali e la mossa "dissolve load".

Soluzione o Workaround: Un tecnico ha bypassato la UI operando una modifica forzata dello stato di caricamento a livello di singola riga SQL nel database, permettendo al magazzino di completare regolarmente l'operazione.

- Data: 08/01/24

Sottosistema: Inventario / Blocco di Rete (LU Restriction)

Descrizione del Problema: Interdizione totale all'utilizzo di un'unità di carico per l'operatività della baia di picking #1. Il WMS restituiva un severo errore di blocco per "LU restriction".

Causa Radice: Una grave corruzione relazionale a database: il WMS aveva generato in

background tre righe distinte e sovrapposte di ordini d'inventario (inventory order lines) simultaneamente attive contro un unico e medesimo LU-ID bloccandone l'agibilità.

Soluzione o Workaround: Identificazione, isolamento e cancellazione (delete) chirurgica dei due record di inventario spuri dal database per estinguere il blocco di ridondanza e riportare online la baia.

- Data: 10/01/24

Sottosistema: Demone MFS / Calcolo Pesi e Capacità

Descrizione del Problema: Crash istantaneo (Fatal Exception) dell'intero modulo WAMAS adibito all'alimentazione dei telegrammi per il sistema MFS (Ticket 01338423). Le macchine si sono bloccate improvvisamente a seguito di inserimento umano al terminale.

Causa Radice: Assenza totale di Input Sanitization (validazione dei dati) in UI e limite protocollo. Durante un inventario allo zero crossing su pallet vuoto (LU 51753363), l'operatore ha digitato "5.135" scatole al posto di "0". Il software WMS ha calcolato ciecamente un peso lordo assurdo di 104.000 Kg. Tale tonnello forzato all'MFS ha infranto le tolleranze di buffer del protocollo PLC (il cui intero a 16-bit massimo per peso è 65.353 Kg), generando un'eccezione integer overflow irreversibile.

Soluzione o Workaround: Rettifica manuale in backoffice del record d'inventario per far scendere il calcolo del peso sotto la soglia limite. Avviata l'ingegnerizzazione di soglie massime (hard-limits di threshold) per l'inserimento dati direttamente sui form UI.

- Data: 19/01/24, 12/04/24

Sottosistema: Outbound Delivery (OBD) / Logica Quantità

Descrizione del Problema: Incongruenze matematiche macroscopiche e bloccanti nel workflow di conferma e quantità consegnate per le spedizioni. La console restituiva un "delivered quantity" ingiustificato (es. "1" anziché "17 SC", o "520 SC" per un piano "500 SC"), paralizzando a diffinità le conferme all'ERP.

Causa Radice: Un difetto matematico silente insorto nei parametri di riga durante la fase transitoria di creazione/preparazione dei carichi in PPLU WAMAS, che falsava intrinsecamente il record quantitativo.

Soluzione o Workaround: Modifica forzata "a cuore aperto": un tecnico è intervenuto a livello di tabella SQL nel backend DB rettificando in sovrascrittura i quantitativi finali per ristabilire l'armonia aritmetica pre-riversamento ERP e permettere l'approvazione delle bolle TIR.

- Data: 19/01/24

Sottosistema: Client UI / Backend Java

Descrizione del Problema: Impossibilità sistematica per l'operatore di forzare la chiusura di un camion merci sul terminale. Al clic su "Close Truck", l'interfaccia andava in crash espellendo un'eccezione java.lang.IllegalStateException.

Causa Radice: Bug architetturale grave all'interno della classe

ObdLoadInfoCalculator.calculate. Il fallimento del metodo statico (Assert.isFalse) scaturiva da un disallineamento non gestito tra i flag di stato previsti nella cache dal

backend e quelli effettivamente presenti in database.

Soluzione o Workaround: Bypass delle operazioni dell'utente chiedendo al supporto tecnico di eseguire "finalize" e "close" simulato tramite righe di comando (a basso livello backend) alterando il DB per sbloccare l'anomalia.

- Data: 12/02/24

Sottosistema: Deploy Rollback / Anagrafiche WMS

Descrizione del Problema: A seguito di un deploy fermato prima del termine (rollback), gli operatori si sono accorti dell'impossibilità di operare con il Loading Aid tipo "H", svanito dalle opzioni in area format.

Causa Radice: Errore umano mascherato da problema software: l'analisi della cronologia in master data MD073/75 ha rivelato che un utente aziendale aveva erroneamente marcato in anagrafica la tipologia "H" come "discontinued" precedentemente e slegatamente al deploy.

Soluzione o Workaround: Revoca amministrativa della flag "discontinued" dal form MD073 per ripristinare in tempo reale la visibilità del supporto "H" agli operatori.

- Data: 14/02/24

Sottosistema: Database / Garbage Collection e Pulizia

Descrizione del Problema: Costanti latenze di elaborazione. Indagando, si sono scoperte "empty requests" fossilizzate incagliate nel sistema risalenti ad anni precedenti (dal 2021 al 2023), incatenate a vecchi PPLU già archiviati.

Causa Radice: Fallimento grave del job di housekeeping automatico (Cron Job DB) deputato allo spurgamento delle prenotazioni LU ancillari per i processi archiviati, che ha lasciato residui logici attivi occupando spazio e memoria vitali.

Soluzione o Workaround: Identificazione manuale massiva e chirurgica via backend da parte del database administrator per sradicare (delete) tutti i ticket obsoleti purificando le code vecchie.

- Data: 29/02/24

Sottosistema: Esecuzione Batch (pickingRelease)

Descrizione del Problema: Blocco operativo sull'approvazione delle missioni d'ordine (latenza estrema nei cambi di status) con il processo batch pickingRelease che esplodeva in "crash" bloccandosi tassativamente sull'OBD0000770208.

Causa Radice: Un bug semantico intrinseco (Business Logic Exception) induceva WAMAS a valutare quell'OBD specifico come "già interamente completato", creando una frizione distruttiva con i controlli che gestiscono la transizione del workflow di scarico ordini.

Soluzione o Workaround: Cancellazione radicale dell'OBD fallato, e sua re-importazione dall'host ERP eludendo categoricamente il flag wholeLU (pallet intero) per aggirare il baco e indirizzare l'algoritmo su un path di allocazione alternativo forzando sblocco piazzali.

- Data: 05/03/24 - 08/03/24

Sottosistema: Routing e Load Balancing Spedizioni

Descrizione del Problema: Gestione asimmetrica, paralizzante e disordinata dei pallet

(TPO) durante la preparazione di grossi piani di carico. WAMAS intasava ben 14 unità di carico sulla sola corsia di default L4 (avente capacità fisica di 2 pallet), lasciando libere le spaziose L2 e L3 in baia.

Causa Radice: Lacuna concettuale e algoritmica nell'indicatore di saturazione e portata. Il calcolo della "capacità occupata per rotta" non riusciva a inibire tempestivamente la direttiva sulla linea di default finché questa non impazziva accumulando sovrappeso senza ridirezionare sui fallback.

Soluzione o Workaround: Indagine a query profonda per customizzazione campo "lane" e ridirezione correttiva in "brute-force" dei Transport Orders per ristabilire e bilanciare artificialmente l'equilibrio dei pesi in baia spalmando su L2 e L3.

- Data: 19/03/24

Sottosistema: Motore Picking / Change Request "Report as full"

Descrizione del Problema: A seguito del deploy della CR "Report as full" per facilitare i multi-pallet, il sistema collassava bloccando le baie automatizzate BP08 e BP09 (Bug A165). WAMAS scaturiva doppi invii e doppie "empty LU request" per evadere pick microscopici da 1 solo pezzo.

Causa Radice: Debolezza ingegneristica ai casi d'uso fuori standard (Business Logic Exception): la regola istanziava due pallet vuoti. Se il picker finiva prelevando dal primo pallet, il WMS diventava inetto nell'interruzione anticipata ("early completion") mantenendo in pancia la seconda chiamata "orfana", incastrando in "zombie slot" la stazione.

Soluzione o Workaround: Elaborazione e rilascio rapido dell'hotfix A165, puntato ad asportare dinamicamente le richieste vuote in disavanzo trasferendole al picking order successivo (trasferimento di coda), riducendo gli slot bloccati.

- Data: 19/03/24

Sottosistema: Assegnazione Utenti / CR "Allocate User"

Descrizione del Problema: Grave disagio nel ripartire i turni: risultava impossibile abbinare formalmente e tecnicamente un Picking Order (PPLU) a un operatore la cui sessione in WAMAS risultava aperta via client fisso ("Desktop") (es. utente "mmop115" connesso a postazione HBW07).

Causa Radice: Un errore di istruzione condizionale introdotto nell'ultimo aggiornamento precludeva a cascata le interfacce fisse dalla validazione per i PPLU, presupponendo imperativamente e per difetto l'utilizzo delle console mobili radio (Mobile Rights).

Soluzione o Workaround: Workaround di tamponamento: il supporto ha suggerito di assegnare temporaneamente i privilegi virtuali di profilo "Mobile" all'utente fisso nell'amministrazione (tenendoli locked), traendo in inganno i check e concedendo il routing, in attesa di un rimpasto del codice di deploy a comprendere checkbox per il desktop.

- Data: 22/03/24, 28/03/24

Sottosistema: Demone MFS / Gestione Code (Deadlock)

Descrizione del Problema: Deficit letale ("Deadlock") alle baie HBW07 e Baia 2.

L'interfaccia rifiutava l'ingresso (infeed) per pedane vuote a "negative picking" rendendo inibita la posizione per falsa mancanza di slot fisici.

Causa Radice: Gravissima vulnerabilità architetturale da Race Condition transazionale.

L'event handler aveva richiamato in loop parallelo due diverse chiamate (es. TEMP3526 e TEMP3061 simultanee in frazioni centesimali) verso il medesimo slot fisico target.

Agguantando il token esclusivo di database, la prima impediva radicalmente la conclusione dell'altra mandando il thread in freeze perpetuo a causa della mancanza di una "Poison Message Queue".

Soluzione o Workaround: Annullamento perentorio manuale (kill) delle empty request residue in stallo per sgorgare il DB e rinfrescare l'MFS. Identificata come necessità un refactoring del design a code per assorbimento asincrono.

- Data: 17/04/24, 26/06/25, 07/07/25

Sottosistema: Trasloelevatori (SRM) / MFS Interface

Descrizione del Problema: I trasloelevatori (es. Crane 3) andavano in blocco di indisponibilità in corsia, rifiutando l'approdo e la transizione di output senza emettere né mostrare alcun allarme hardware sul PLC o sul sistema SCADA, rimanendo fermi immobili a forcola vuota ma con LU fisicamente presenti al MFS, o viceversa in paralisi senza materiale.

Causa Radice: "Truth Mismatch" (Disallineamento della verità per echi transazionali). A seguito di pregressi interventi di sblocco in cui un operatore aveva sradicato o manomesso l'impronta logica in WAMAS di una pedana senza attendere l'esito elettromeccanico al millesimo, il PLC della gru, non notificato della variazione, aveva conservato una traccia "pending event" orfana in perenne "wait-state". Il MFS manteneva ostaggio il blocco logico fittizio negando rotazione alla macchina ignara.

Soluzione o Workaround: Utilizzo dell'accesso privilegiato per la diagnostica profonda MF210 nel WMS al fine di intercettare lo stato d'ingombro fittizio e processare o azzerare a mano (flush) la variabile TEMP o evento pendente per purgatura dalla RAM dell'apparecchiatura, reinserendo il task di rotazione MFS.

- Data: 17/04/24

Sottosistema: Applicativi Mobili RF / Worker DcMobile

Descrizione del Problema: "Kicked off" globale dei terminali in linea ("Denial of Service" da latenza). I palmari radio rigettavano prepotentemente qualsiasi login durante tentativi di immettere TPO esibendo un anomalo "no TPO planned" (falso allarme) rendendo le radio inservibili.

Causa Radice: Esaurimento risorse e thread pool. Il processo centrale DcMobile deputato ai client RPC andava ripetutamente in blocco di fronte all'elaborazione coatta o orfana scaturita da task inconsistenti in background saturati dal mismatch WMS.

Soluzione o Workaround: La procedura risolutiva ha implicato l'abbattimento brutale (kill ed auto-restart imposto) del demone DcMobile per spurgare la sua cache memory allocata, permettendo la rigenerazione di pulite connessioni verso i magazzinieri e sbloccando le query TPO.

- Data: 19/04/24

Sottosistema: Hive Routing / Test Integrazione Hardware (HA/DA)

Descrizione del Problema: Fallimento strutturale della missione collaudo sui nuovi destacker per l'accoglimento di formati pallet "DA" e "HA". WAMAS emetteva i task asincroni ma la flotta AGV ammutoliva e li ignorava.

Causa Radice: Grave incompatibilità di protocollo (Mapping Conversion Issue) scaturita dal dialetto operativo: il firmware nativo della flotta Rocla/PLC difettava e ometteva la conversione terminologica esatta e codificata necessaria a decriptare nel payload l'alias WMS custom per tali nuove allocazioni a destacker.

Soluzione o Workaround: Risincronizzazione tempestiva degli alias nel payload d'handshake e embargo d'esclusione temporanea all'uso del tipo HA fino a ultimato adeguamento firmware PLC delle macchine verso le sagome.
- Data: 24/04/24

Sottosistema: WAMAS Master Data / Algoritmi Cubatura

Descrizione del Problema: Reiezione categorica d'ingresso in infeed HBW1 per i pallet tipo B_DA. I TPO di infeed cadevano rovinosamente avvisando con bolla "location not suitable" per questioni geometriche d'ingombro bloccando la bocca rulli.

Causa Radice: Fallacia Umana (Error of User Input): L'operatore d'anagrafica, nello specificare la metrica per il raggruppamento master-slave "B_DA_1550", aveva impostato larghezze teoriche irragionevoli pari a 1550mm tondi, sfondando il massimo massimale architettonico geometrico assoluto della cella a rack MFS vincolato a soli 1300mm.

Soluzione o Workaround: Alterazione e falsificazione volontaria a taratura in back-office. Abbassamento dell'attributo in anagrafica per rientro cubatura in classe tollerabile "1300mm", forzando il valore per bypassare il controllo algoritmico e consentirne la deglutizione al sistema.
- Data: 29/04/24

Sottosistema: Motore di Stoccaggio WMS / Capacità Rack (Location Capacity)

Descrizione del Problema: Il blocco ingegneristico assolveva le LUs format H e D bloccando inesorabilmente l'infeed asserendo UI "capienza fisica assente", benché i cruscotti documentassero un saldo di 139 spazi vergini d'occupazione in magazzino.

Causa Radice: Paradosso Geometrico del Rack WMS a "doppia profondità" (ATLAS_HBW1_2X_1550). Per iniettare volumi grossi (H/D 1550) la matrice WMS pretende d'obbligo che ambedue le caselle retrostanti del compartment unificato si manifestino simultaneamente contigue e libere. Le 139 sezioni disponibili giacevano frammentate a scacchiera sparpagliata, annullando la contiguità richiesta.

Soluzione o Workaround: Modifica dei compiti per riorganizzazione logica attuando rimescolamenti per compattazione e pulizia degli slot liberi da ostacoli non adiacenti, ripristinando nicchie gemellate libere.
- Data: 11/06/24

Sottosistema: UI Layer / Motore Asserzioni "Broken boxes" (Bug Q21)

Descrizione del Problema: Fallimento fatale irreversibile per procedura di discharge parziale spedizione ("Validation Overkill"). Tentativi di sgancio per miscela frammentata in pedana (es 2 scatole + 6 pezzi) si schiantavano in blocco esplodendo eccezione in Java `java.lang.IllegalStateException` con implosione nel metodo `ObdFinalizer.finalize`.

Causa Radice: La stretta programmazione dogmatica nei Master Data per norme imballaggio WAMAS costringeva le transazioni rigidamente a frazioni per scatole perfette intere (Multiplo di Scatola Base). Disaggregazioni unitarie in decimali misti cozzavano col codice provocando rifiuto per asserzione e reiezione al salvataggio DB.

Soluzione o Workaround: Il personale forzò il bypass isolando e spostando i colli in "zone d'immunità software" pre-codificate (come S90 ANT) estraniando l'item per aggirare la validazione e completare scarico. A latere fu generata Patch correttiva assegnata (Bug Q21) per far decantare l'eccezione a favore di flessibilità.

- Data: 17/06/24

Sottosistema: Algoritmo Regole ERP / Deploy Bug FOG (A176)

Descrizione del Problema: Paralisi importazione ordini ERP post-deploy. Il WMS annullava a blocco la ricezione sdoganando colli per scarichi di fattura atipica emessi come "1 PZ" da AS400, ingabbiando le pratiche di grandi lastre FOG in stallo.

Causa Radice: Overkill da foga implementativa sulle "broken boxes". Il codice pretendeva rigorosa interezza scatola ma dimenticava colpevolmente i formati macro-eccedenti (Grandi Lastre), e scartava l'invito d'origine AS400 ad applicare attributi "pezzi" singoli, abortendo in validazione e ammutinando gli ordini misti ERP in transito doganale DB.

Soluzione o Workaround: Eutanasia temporanea globale e disattivazione formale del flag anagrafico per "broken boxes" dal backoffice per far riaprire le paratie agli ordini, e redazione dell'Hotfix (Bug A176) a logica derogatoria per by-pass qualora AS400 notificasse l'entità come pezzo singolo nativo.

- Data: 19/06/24

Sottosistema: Anagrafiche WMS / Master-Slave ai Destacker

Descrizione del Problema: Stallo al disimpilatore e nastri BP04 per inibizione con volumetrie sballate imputate ai colli master.

Causa Radice: Errore d'accorpamento anagrafico utente: operatore innestò subdolamente unità sovraordinata in classe inquadrata come B_DA sopra componente base schiavo D (LU 01030652), configurando illegalmente un layer tollerato e ammesso al solo sistema di accorpamento "B_D".

Soluzione o Workaround: Correzione manuale e disaccoppiamento attributo anagrafico a volo in escalation support preposto a dirimere lo stallo e ristabilire il corretto deflusso MFS su i nastri.

- Data: 01/07/24

Sottosistema: Allocazione Operatori / Gestione Ordini (Station 3)

Descrizione del Problema: Immobilismo dell'esecuzione a plancia baia. Gli ordini pervenuti non venivano esposti sui terminali (es. PO 4465762) provocando rassegnazione.

Causa Radice: Ingorgo da collisione conflittuale login. La stazione EXPRESS_COURIER è inflessibile ed incapace ai balzi in validazione. Si manifestava un collegamento fantasma in cui utenti "lp91" e "mmop101" vantavano in DB log-in attivi e contesi, ma operavano offline. Gli scheduler andavano in frizione interrotta fallendo i match esecutivi e nascondendo i PO alla chiamata GUI.

Soluzione o Workaround: Ricombinazione con "purge e log-out" forzato per pulizia utenti al backend da administrator, depurando l'occupazione silente della station e ristabilendo all'istante l'erogazione display degli incarichi PO.

- Data: 10/07/24

Sottosistema: Gestione Code / Sequence Execution alla Station 3

Descrizione del Problema: Blocco asfissiante ("black hole") sui compiti per le celle 3. I prelievi si fermavano esponendo il warning "WAIT_FOR_CAPACITY". Benché sussistessero locazioni MFS disponibili al transito veloce e OG525 vuote, WAMAS era in ibernazione.

Causa Radice: Tallone d'Achille della programmazione sincrona (Synchronous Queue Flow FIFO). Uno spettro in cima all'imbuto: una "empty request" per HA finta, relitto dimenticato e appeso di collaudi passati, in attesa bloccante "waiting" ostruiva tassativamente la vetta vettoriale e seriale dell'allocatore PICK3_TARGET. L'algoritmo FIFO impediva irrimediabilmente ad un qualsiasi legittimo TuSequenceLoad alle sue spalle lo sbocco a nastro.

Soluzione o Workaround: Cancellazione purificatrice materiale e chirurgica DB per la riga relitto in stallo, rianimando di botto e risvegliando il deflusso FIFO a cascata sull'impianto intero.

- Data: 23/07/24

Sottosistema: Processo Batch / Performance d'Approvazione OBD

Descrizione del Problema: Tempi astronomici d'erogazione OBD per i batch di rilascio, e CPU Oracle divorata su picchi di saturazione per ordini fermi in attesa "approval in progress" per lungo tempo precludendo i trasporti a banchina (Ticket 01376234).

Causa Radice: Vulnerabilità dell'Ottimizzatore e Indici deboli: la piattaforma affrontava subquery in SQL ricorsive insostenibili (Non Optimized DB Indexes) spropositatamente pesanti al fine di estrarre e aggregare articoli e anagrafiche Goods Category massive appartenenti a famiglie espanse di materiale quale FOG "GRANDILASTRE", soffocando la latenza del processore Oracle al limite crash.

Soluzione o Workaround: Esclusione temporanea di messa in riga dei rilasci massivi FOG ed esecuzione affidata in code background distanziate, subordinata all'esame strutturale di deep tuning per tabelle a cura del Tier 3 DBA.

- Data: 24/07/24

Sottosistema: Connettività LAN e Sockets (Disconnessione TPO RF)

Descrizione del Problema: Fenomenologia inquietante sui radiotrasmettitori Client RF d'area. A generazione manuale in input per i TPO, il sistema sputava dinieghi ingiustificati "no TPO planned" vanificando operazioni verso piazzali d'uscita smistate malamente al

buio su locazioni spurie S28.

Causa Radice: Vulnerabilità d'Infrastruttura Network: non bug DB o WMS ma incertezza severa della banda (Wi-Fi issue e Package Drop). Latenze colossali causate da un collasso d'assestamento prestazionale ai ripetitori e Access Point aziendali che tranciavano e segavano regolarmente a sprazzi i dialoghi socket TCP (RPC client-server) precludendo i completamenti al motore WAMAS d'assegnazione.

Soluzione o Workaround: Istantanea sollecitazione ed invio allerta verso il Network IT Supplier (infrastruttura d'impianto) obbligandolo a check diagnostici ed al riallineamento metrico hardware e riposizione di tolleranza di copertura parabole in campo, ripristinando in asse per non-latenza l'agibilità ai palmari RF per i magazzinieri.

- Data: 26/08/24

Sottosistema: WMS Motore Ordini / Bug A174

Descrizione del Problema: Errore bloccante e "Fatal exception" alla consolle finale ("NullPointerException" espulsa violentemente alla classe

OG002FinalizeOutboundDeliveryLineAction per prjCheckIfIsBrokenBoxesLD) durante gli esiti dei finalizzatori outbound in procedure per i carichi di righe merce su ordini es (OBD0000884112).

Causa Radice: La debolezza dell'algoritmo al costrutto del deployment. Le direttive software incapsulate per il varo delle procedure "broken boxes" evocavano costrutti logici privi d'istanza e puntatori (vettori a vuoto null point) a porsi dinanzi a sbalzi o alterazioni estemporanee a frazione della quantità finale confermata, mandando Java in disarmante ed insolubile crash null.

Soluzione o Workaround: Disinserzione ed aggiramento in radicalità (Bypass di backoffice globale) annullando temporaneamente o congelando il trigger anagrafico per "broken boxes" ad ampiezza assoluta sull'articolo e re-immettendo con parsimonia solo ai deflussi evasi per arginare la paralisi, rimandando all'assegnazione prioritaria del Hotfix Bug A174 di casa madre WMS.

- Data: 10/09/24

Sottosistema: UI Mobile (Innesco Carichi)

Descrizione del Problema: Negazione tassativa senza indugi ed a muro (Error message) all'operatore RF logistico intento in banchina a confermare imbarco d'automezzo o plico colli. Interrogata funzione Trasporto d'esito caricamento, ne deduceva zero pedane abbinabili pur esposte al vero a scalo.

Causa Radice: Ereditarietà d'impurità occulta in transito WMS. Ramificandosi nel piano Outbound in OG002, una singola piccola unità o frammento UDC LU d'aggancio pativa per flag restrittiva ed illegittima ereditata per anomalia a matrice il diktat assoluto occulto "loading not possible". Questo infinitesimale e diabolico intralcio agiva incapsulando e castrando l'intera covalida del plico inibendolo come guasto per intero al client terminale RF esigente purezza.

Soluzione o Workaround: Estrazione per clonazione (Inhouse Sandbox). Il team WMS ha isolato e replicato il codice macchiato scendendo sul layer limit constraint,

disinnescandolo singolarmente nella limitazione occulta in back-office e piallandone forzosamente per override di ripristino il lock infetto, sdoganando all'istante l'approvazione formale alla UI del manovratore precludente.

- Data: 11/09/24

Sottosistema: Race Condition in Sequenza Priorità / Baia 2 (Bug A186)

Descrizione del Problema: Cataclisma logico alle baie. L'AGV accostatosi al prelievo dell'unità a vuoto subiva dal WAMAS alienato l'instaurarsi di un ciclo mortale: il DB emetteva parallelamente e all'infinito un flusso circolare di TPO ricalcolati e vuote richieste empty request per OG525 incartando, moltiplicando a dismisura e stracciando a code sature le priorità per un medesimo PO (es. 4586181), spingendo il PLC a WAIT_FOR_CAPACITY_ZONE senza tregua.

Causa Radice: Esiziale perversa "Inversione Letale di Priorità" (Priority Inversion in Race Condition). Un prelievo negativo per un vetusto e smaltito Picking Order (PO 4586155) concluso male usurpava indebitamente un diritto di priorità d'allocazione a indice sequence=0 alla baia malgrado, fisicamente all'handshake MFS, non vantasse più la empty LU di dote ormai sfumata d'archivio. Privo del veicolo che mai sosterrà a prelevare, il ghost blindava prepotentemente l'accesso sbarrando al legittimo sequence=1 (evento sano nuovo) le vie libere, costringendo WMS in reiterazione di chiamate a vuoto e blocco rulli.

Soluzione o Workaround: Spurgatura letale. La finalizzazione da console di SQL per recisione drastica in violenta rimozione backend dell'ordine vecchio, accostata all'epurazione metodica degli "empty" incagliati ai database svincolando la morsa del nodo priorità a sequence e fluidificando sdoganamenti e rulliera.

- Data: 07/10/24

Sottosistema: MFS Socket & Parser Host / Fallimento "Check-in"

Descrizione del Problema: Indomani ed a scoccare posteriore dell'update massivo, il ricevitore ERP Host AS400 reagì ostinatamente allo schianto o entrando in stallo, rifiutando violentemente in rigetto d'eccezione a cestino d'errore ("Check-in abort error") ogni comunicazione o invio generato dal dispaccio WAMAS, ripercuotendosi in paralisi blocchi per emissioni di stampe bolle documenti MFS e mancando le certificazioni.

Causa Radice: Devastazione inavvertita ai layer di dimensionamento parser MFS Legacy per il Buffer Overflow. La semantica dispaccio ERP WMS venne malauguratamente incrementata in foga di distribuzione; gli Ingegneri in sviluppo allargarono la soglia e portata d'espansione testuale in byte del payload ("telegram #36 a 407 caratteri totali, o #99 a 216"), infrangendo palesemente il protocollo rigido ad incasso prefissato in estensione di caratteri a lunghezza in posizionale asettico in cui risiedeva il recettore arcaico AS400, e che rigettò interamente e drasticamente l'ondata del macro-eccesso testuale da byte.

Soluzione o Workaround: Dispiegamento in urgenza di pontaggio a "Hotfix" curato in IT locale aziendale, rivolto prettamente al dilatamento e al riposizionamento forzato alle

soglie d'accettazione in decodifica in tolleranza buffer sull'AS400 per accogliere il nuovo carico incrementato dai programmatori WAMAS a far riaprire in fluida sintonia la sdoganazione interconnessa.

- Data: 10/10/24

Sottosistema: Picking Setup / Configurazione PPLU (Baie GTP)

Descrizione del Problema: Impantanamento precoce cronicizzato dell'apparato distributivo WMS (04:25 a.m.). Le stazioni GTP Pick and Pack isolate giacevano assenti ad alimentazione precludendosi ed estraniando i PPLU base originati bloccando asincronicamente e di riflesso le file d'erogazione 7, 2, 4, e 6 in lamentale difetto origine "missing items" esautorando il dispatcher WMS.

Causa Radice: Sinergia di errori umani in precondizione. Ammanchi fisici non pervenuti a coprire scorte ordini di spessore grande extra size in aggiunta all'incauto abbaglio pre- turno: il parametro amministrativo per terminale MFS in baia #7 veniva settato e commutato in goffa operazione a menù di configurazione in vece obbligatoria transito "GTP Picking" a statuto e restrizione "GTP Inventory", bloccando in segregazione d'attività operativa d'inventario la postazione d'afflusso non idonea alla smaltimento WAMAS.

Soluzione o Workaround: Correzione di tracciato immediata operata da backend in reverse. Revoca in switch esecutiva urgente alla bandiera in impostazione a rimpatrio "GTP Picking", dirimendo lo scollamento algoritmico che escludeva e rigettava la baia e concedendo MFS ad avalli TPO.

- Data: 18/10/24

Sottosistema: Innesco Ordini / Coda MFS Bloccata (Loop TPO Circolare)

Descrizione del Problema: Ibernazione e stallo persistente per i tempi asincroni dei moduli d'innescò WAMAS inibendo elaborazioni al TPO per le fasi operative "spontanee" o libere, lasciando materiali immobili ed orfani ai piazzali d'estrazione S50 10 precludendo ed osteggiando irrimediabilmente i richiami attivi per flotta Cway e robot.

Causa Radice: Incidente umano autoinflitto di front-end d'utente. Addetti in officina manipolarono con faciloneria l'inserzione TPO a cruscotto per deviazioni costringendo e chiudendo a "loop" rotte convergenti d'identità innescando matching in cui le locazioni destinatarie s'accavallavano assurdamente e coincidevano alla perfezione ai mittenti d'origine (Da Origin: "S50 10" verso Dest: "S50 10"). L'innesto spurio costringeva la macchina algoritmica d'routing in parsing WMS a divorare memoria avvolgendosi ciecamente in Black Hole asintotico di "Loop TPO Circolare" negando esecuzioni alle altre per scarto esiziale del blocco di parsing.

Soluzione o Workaround: Intervento di sradicamento da purga console di WAMAS WMS backend; il tecnico identificò l'anomalia e asportò brutalmente la riga finta ed autoreietta in TPO sballata spurgandola da database per sgombrare e svincolare l'imbutto dei parser per l'iter code resuscitando transito MFS ad innesco spontaneo reale.

- Data: 22/10/24

Sottosistema: Logica Buffer / Baia #8 (Bug D159)

Descrizione del Problema: Preclusione MFS letale ai flussi in area baia #8, osteggiante alle evasioni o infeed negando per l'algoritmo di allocazione il "negative picking" su pretesa infondata di locazioni stracolme in tutto il recinto e producendo in inedia di slot d'afflusso l'alert persistente di "WAIT_FOR_CAPACITY_ZONE_PICK8" a bloccare.

Causa Radice: Esacerbante distrazione a macchia umana pregressa per debugging remoto IT. Il collaudatore, assecondando procedure d'estrazione forzata, impose una restrizione drastica a "comando lock brutale" perimentrale su "buffer location", scordando disastrosamente a successo collaudo l'imposizione sbloccativa di destituzione. La condizione in lock DB bloccava ostinatamente MFS inibendone in barriera inamovibile ogni reinserimento d'effettività reale su quella postazione.

Soluzione o Workaround: Indagine a retrogrado per la decrittazione di status. Riscrittura ed amputazione estirpata per il flag vincolante logico "locked" d'ostacolo dal DB ridonando d'ufficio accessibilità alle postazioni MFS sgombrando impasse con reprimenda di notifica.

- Data: 24/10/24

Sottosistema: Staging MELU / Consolidamento (Bug A195)

Descrizione del Problema: Catastrofe aritmetica per integrità dei computi quantitativi all'atto in consolidamento accorpamento su zona d'aggregazione mista (MELU). Si rilevavano sdoppi clamorosi in transizione alle quantità per le tabelle outbound (OBD000074212 esponeva l'aberrazione per un x2 da base 3 salito a 6, o per OBD000092630 schizzato a cifra irrealistica 10 duplicando partenze base da 5 colli "buffered quantity"), inficiando doppietture insostenibili false pre-fatturazioni in uscita ERP.

Causa Radice: Equazione difettosa stringente a baco d'incorporazione ("Bug A195"). Il modulo di ricollocamento LUs temporaneo in rampa WAMAS WMS in trasposizione da sedi in "Buffer (S50 10)" a poli scoperti in "Non-Buffer MELU" ometteva gravemente e sdegnosamente nell'istruzione programmatica algoritmica la cruciale sottrazione d'inventario originario (assenza del comando d'azione "decrease" a drop o di pulitura e decumulo preesistente). Trasferendosi asincronicamente al nuovo stallo senza cancellare a monte i passati, si reiterava assorbendo clonazioni di "ombre numeriche" d'addizione in un'inflazione esponenziale al rincrocio totale (i.e. 4 in buffer e 4 in consolidato che WMS cumulava 8 falso DB).

Soluzione o Workaround: Chirurgia di query SQL in backend DB (Hotfix database). Il supporto in urgenza è asceso all'estirpazione perentoria ed amputazione forzata a ritroso dello stock inflazionato su MFS con la raccomandazione imperativa emessa di profilo verso i carrellisti d'abbandono perentorio formale delle pratiche d'uso interfaccia console per il tool "MELU consolidation" sino ad avallo risolutivo del bug architetturale in Hotfix WMS casa madre.

- Data: 28/10/24

Sottosistema: Gestione Utenti / Client Lockout RF

Descrizione del Problema: Esilio e reiezione al magazziniere provvisto di RF client

terminal in plancia Baia 1, il quale subiva a fronte di validazione scansione cella d01 un netto e perentorio "lockout GUI" d'interfaccia operativa che gli impediva d'espellere o maneggiare il transito evasivo merci fisicamente già prelevato e apprestato a scartare. Causa Radice: Asfissia informatica d'ostacolo WAMAS (Deadlock software silente). Transazione rimasta isolata ed interrotta monca in pancia all'ambiente WMS scaturiva intrappolando irrevocabilmente task di delega allocativo per la precisa ed intralciante UDC o "LU 58283258", sbarrando e bloccando irrimediabilmente in stallo i pool in ascolto del client terminal RF utente costringendolo al freeze e muta esclusione d'interrogazione per mancato hand-shake WMS/Database logico.

Soluzione o Workaround: Dispiegamento in DB backend per trancia via console forzosamente i lacci (Release LU d'imperio logico in rilascio); questa esecuzione recidendo coercitivamente i vincoli fittizi preesistenti alla GUI restituiva pulito il layer session operativo ai login purificati da WAMAS.

- Data: 16/12/24

Sottosistema: Parametrizzazioni Anagrafiche FOG

Descrizione del Problema: Emergenza urgente alle catene per implementazione dati d'ufficio pre-spedizione. L'assenza documentata post-deployment per imponenti elenchi in anagrafica Master Data (afferenti alle "Goods Category" e varianti extrastandard o "FOGs" d'alto peso/volume ERP ERP) sfavoriva ed inibiva il dislocamento merci eccezionali.

Causa Radice: Eclatante deficienza burocratica QA e Planning: il team WMS non dotò in previsione ed al collaudo i parametri per i database necessari in avvio a smaltimenti non convenzionali limitando l'MFS.

Soluzione o Workaround: Risoluzione in aggiramento architetturale: fu applicata con cautela ed introdotta per mano ed approvata (in deroga al blocco) la variazione integrativa diretta (Hot edit anagrafico Master Data in "on the fly" asincrono in SQL db), testando e accertando d'astensione da inneschi e fermi per "lock operativi", rendendo garantito il respiro continuo del flow magazzino ed abilitando le matrici FOG asenti.

- Data: 19/12/24, 20/12/24

Sottosistema: Stato Inventario / Stazioni BP03, BP04, SM009, HBW1, SS22

Descrizione del Problema: Piantonamento cruscottature e interfacce operative per l'innescio a stazioni d'inventario ciclico (BP03, BP04, SM009). WAMAS WMS e MFS si rifiutavano caparbiamente di avvallare o tramutare task in TPO estrattivi per far defluire al banco le merci o "LU", ibernando a dozzine le pedane in perenne e misterioso ostaggio d'incastro a blocco limitativo per "storage block" o vincolo paralitico in HBW, oscurando l'impianto e lasciando in perenne buio e stallo l'HMI senza reattività o update per l'operatore di turno alla baia MFS in attesa conta ciclica.

Causa Radice: Deviazione macroscopica d'eseguitività Umana. L'operatore in fretta non rispettosa delle prassi di validazione ("ACID Compliance", Atomicità d'isolamento per DB asincrono) forzò colposamente nel terminale WMS la creazione per generazione di comandi asincroni di inventario, puntando l'anagrafica per pedane che permanevano

tutt'ora transitoriamente e prettamente in volo asincrono e movimento (su TPO di rotta vivi dal nodo transitorio "SS22" o MFS instabili) in netto mancato rispetto della tassativa necessità d'arrivo o quiete a fermo e posa in dimora per storage magazzino centrale WMS conclusivo. WAMAS per arginare il "Truth Mismatch" del DB e sventare ricalcoli e falsi positivi incrociati alle matrici di coordinate per sovrascrittura in transito s'arroccò ermeticamente in "storage block" stringente ed inamovibile per difesa architetturale ed imputò il congelamento ad inibizione dell'estrazione MFS, bloccando a cruscotto per indisponibilità il task di inventario.

Soluzione o Workaround: Mancando nell'architettura gestionale di una routine d'appuramento, rilascio o de-scalation ad espulsione autonoma e rientro (Garbage collection autonoma d'MFS TPO per storage block), subentrò un severo dispendio d'analisi e correzione a mano forzata. Lo specialista d'appoggio in back-office operò spurgando manualmente (purge via SQL database) svuotando l'estirpazione cruda da buffer di tutti i registri asincroni orfani smarriti da SM009. Terminata l'obliterazione DB la baia fu de-flaggata forzatamente (consumando esito "TPO completion fittizio" in transizione) ed alle maestranze e personale d'officina giunse l'esortazione perentoria, punitiva ed inderogabile di attenersi alla regola aurea di stazionamento, sdoganando l'accodamento di ordini inventario solo a posteriori dell'ufficiale ed effettivo sbarco, chiusura posa fisica asincrona a dimora scaffalatura dell'UDC o "LU storage", precludendo per prassi l'insorgere in reiterazione di blocchi WMS per devianza ed errore d'isolamento.

- Data: 09/01/25, 28/05/25

Sottosistema: Destacker (Impilatori DA/HA), HBW, ATX 02/08, S46 33 DAD 02

Descrizione del Problema: Fallimento sistematico e recidivo (Issue A138). Il WMS elaborava e istanziava sconsideratamente TPO, inviando AGV carichi con una seconda pila di vuoti verso un destacker già materialmente ed elettronicamente ricolmo e precluso; la navetta ricevente MFS (es. ATX 08) si incastrava in stallo dinanzi all'ostacolo.

Causa Radice: Pericolosa "Race Condition" transazionale di concorrenza asincrona.

All'ingresso della prima pila, il DB impiega preziosi millisecondi per processare l'SQL commit che distrugge la Master LU e la converte digitalmente in Sub-TEMP LUs. Se in questo infinitesimale gap il demone del riapprovvigionamento si risveglia ed esegue una query, incrocia una lettura anomala ("dirty read") credendo il tavolo del destacker totalmente sgombro e libero. L'algoritmo WMS ordina ciecamente in MFS l'immissione rovinosa di un nuovo stack, scatenando la sovrapposizione d'ammasso.

Soluzione o Workaround: Escamotage palliativo: il supporto è intervenuto a codice allargando e dilatando forzatamente a 10 minuti di stallo il timeout in ritardo d'intervallo d'innescio ciclico per il "replenishment job", anestetizzando l'incidenza statistica d'accavallamento per lasciare spazio vitale ai commit di digestione WMS SQL. Rimane pretesa irrinunciabile lo sviluppo definitivo architetturale in Java per incastonamento e dispiego d'istanze a semafori stringenti di "Mutex" che marchino il destacker in "lock isolation" inesorabile durante le destrutturazioni a disimpilatore e respingano letture

ingannevoli ed anticipazioni AGV.

- Data: 10/01/25

Sottosistema: MAV2, DAF 01, ATX 07

Descrizione del Problema: Congelamento improvviso in uscita in MAV2 (esauritosi spontaneamente) accoppiato a stallo severo incrociato alla stazione DAF 01. La navetta fisica AGV (ATX 07 per LU 53002915) fu ostacolata nella baia per blocco d'inibizione ed impedimento dettato dall'MFS a fronte della finta persistenza digitale dell'unità fantasma TEMP9944.

Causa Radice: Vulnerabilità architetturale alle baie veloci. La ritardata o sfalsata sincronizzazione ottico-hardware del sensore d'appoggio al MFS con il commit e l'handshake SQL d'aggiornamento WMS DB ha introdotto la generazione cautelativa di LU TEMP fantasma. Questo sdoppio protegge e paralizza conservativamente le locazioni MFS bloccandole dinanzi ai flussi logistici giungenti ed arrestati a rampa in "conflitto collision avoidance".

Soluzione o Workaround: L'enclave MAV2 è uscita dall'ibernazione risolvendosi col decorso cronologico del "timeout di messaggio MFS (self-healing)"; DAF 01 ha richiesto l'irruzione manipolativa dei db-admin che espiantarono l'orfanata variabile fittizia TEMP in WMS dissipando logicamente il blocco e sciogliendo la code a navette ATX.

- Data: 13/01/25

Sottosistema: Locazioni San Lorenzo S60 vs Baie Manuali S10/S11, S04 MAV

Descrizione del Problema: Disequilibrio di allocazione asincrona WMS. Per reintegro HBW1, WAMAS innescava instradamenti "replenishment" e recuperi faticosi orientati verso i materiali parcheggiati agli apici geografici dell'ala remota (S60 San Lorenzo), trascurando irrazionalmente l'imponente ed idonea fornitura di unità paritetiche, pronte, e locate adiacentemente nei recinti S10/S11 d'agevole snodo, spreco efficienza d'algoritmo di MFS.

Causa Radice: Eccesso di rigidità in normalizzazione dei Master Data all'aggregazione statistica e valutativa per il riapprovvigionamento ("Optimum LU formula"). Il WMS s'intestardiva esigendo il matching oltre l'articolo, includendo per clausola stringente a DB la FOG ("Family of Goods"). L'ala remota differiva (FOG InFONDIMAVNOR3) dall'ala locale baia manuale (InFONDIMAVNOR2); l'ontologia DB, scindendole per silo, impediva a WAMAS di identificarle ciecamente come fungibili, escludendo le S10 a monte.

Soluzione o Workaround: Riconfigurazione massiccia a backend delle anagrafiche (WH009) e dispiegamento deploy di rettifica per ammorbidire le query condizionali SQL ("WHERE clause" di WAMAS). Il parametro FOG fu eradicato forzatamente a monte dell'aggregazione, obbligando così l'ottimizzatore a intercettare per prossimità d'algoritmo le merci idonee e prelevabili ai buffer S10 prossimali in risparmio rotta.

- Data: 13/01/25 - 27/01/25

Sottosistema: Algoritmi Outgoing Goods (OG), Aree S97/S95

Descrizione del Problema: TPO difettosi per UDC intere in uscita deviavano su S04 MAV ingolfandone i transiti e scartando instradamenti diretti ed efficienti verso S95/S97 buffer

di piazzale. Inoltre la validazione logistica d'interfaccia si rifiutava, bloccandosi perentoriamente a rigetto dell'imposizione utente (Alert formale WMS: "S97 CAMIONO non è una locazione di staging").

Causa Radice: Mancanze strutturali post espansioni anagrafiche. Nuovi snodi d'origine (es S61-S66) risultavano preclusi e non integrati ai calcoli del modulo OG (deputati in MFS per bypass HBW per colli pronti intonsi). Per contro, S97 urtava d'osso un inviolabile limite ontologico a database: essendo etichettata e codificata "Buffer", l'MFS la rifiutava perentoriamente in WMS essendo l'algoritmo programmato tassativamente ad accogliere chiusure logico-formali su esclusivi nodi rubricati rigidamente per "Staging" type.

Soluzione o Workaround: Compilazione in back-office per re-integrazione codificata su ramificazioni OG delle nuove aree trascurate a S60-S66. Ad affiancamento, alterazione e riparametrizzazione profonda alle matrici di calcolo WMS e addestramento procedurale istruendo l'utente logistico all'appuramento desktop finale, sdoganando blocchi topologici preclusivi a S97.

- Data: 16/01/25

Sottosistema: IG Area, Trasporti da San Lorenzo verso S6*

Descrizione del Problema: WMS e allocazione WAMAS cadeva in un paralizzante ed inesplicato "black hole" silente; l'MFS ometteva d'orchestrare ordini o emanare in background alcun TPO destinato al riapprovvigionamento per sdoganamento materiale dai piazzali IG Area diretti allo stoccaggio per S6*.

Causa Radice: Deviazione burocratica e svista al Master Data input WAMAS: gli Items recenti e fiammanti d'implementazione anagrafica (es ATLA67V) mancavano cronicamente nell'identikit strutturale dei requisiti F/H (Formati e tolleranze Altezze in mm) o dei vincolanti algoritmi di raggruppamento MFS impilabile (come il paramentro "C1"), oscurando i perimetri obbligati alle valutazioni d'instradamento per i controller RDBMS WMS disattivando il routing alla radice.

Soluzione o Workaround: Iniezione retroattiva ed imponente d'inserimento massivo d'anagrafica Master Data, rettificando a mano la matrice DB